

# Informationen und Daten

Informatik · Klasse 9 · Arbeitsheft

# Inhaltsverzeichnis

|                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Kapitel 1 – Welche Informationen brauchen wir?</b>       | <b>8</b>  |
| Einstieg . . . . .                                          | 8         |
| Aufgabe 1 – Was muss entschieden werden? . . . . .          | 8         |
| Aufgabe 2 – Was müsst ihr dafür wissen? . . . . .           | 8         |
| Gemeinsam nachdenken . . . . .                              | 8         |
| Aufgabe 3 – Fehlt euch noch etwas? . . . . .                | 9         |
| Merksatz . . . . .                                          | 9         |
| Zum Weiterdenken . . . . .                                  | 9         |
| Das nehmen wir mit . . . . .                                | 9         |
| <b>Kapitel 1 – Welche Informationen sind wichtig?</b>       | <b>11</b> |
| Rückblick . . . . .                                         | 11        |
| Aufgabe 1 – Wichtig oder interessant? . . . . .             | 11        |
| Aufgabe 2 – Begründet eure Entscheidung . . . . .           | 11        |
| Gemeinsam nachdenken . . . . .                              | 11        |
| Aufgabe 3 – Es kommt auf das Ziel an . . . . .              | 12        |
| Denkaufgabe . . . . .                                       | 12        |
| Merksatz . . . . .                                          | 12        |
| Das nehmen wir mit . . . . .                                | 13        |
| <b>Kapitel 1 – Woher kommen Informationen?</b>              | <b>14</b> |
| Einstieg . . . . .                                          | 14        |
| Aufgabe 1 – Ordne zu . . . . .                              | 14        |
| Aufgabe 2 – Eine Information, viele Quellen . . . . .       | 14        |
| Aufgabe 3 – Welche Quelle liefert was? . . . . .            | 14        |
| Gemeinsam nachdenken . . . . .                              | 15        |
| Aufgabe 4 – Fehlende Informationen . . . . .                | 15        |
| Merksatz . . . . .                                          | 15        |
| Das nehmen wir mit . . . . .                                | 15        |
| <b>Kapitel 1 – Informationen vergleichen</b>                | <b>16</b> |
| Einstieg . . . . .                                          | 16        |
| Aufgabe 1 – Diskutiert . . . . .                            | 16        |
| Aufgabe 2 – Woran könnte das liegen? . . . . .              | 16        |
| Aufgabe 3 – Welche Information hilft euch weiter? . . . . . | 17        |
| Gemeinsam nachdenken . . . . .                              | 17        |
| Aufgabe 4 – Eine zweite Situation . . . . .                 | 17        |
| Merksatz . . . . .                                          | 18        |
| Das nehmen wir mit . . . . .                                | 18        |
| <b>Kapitel 1 – Daten oder Informationen?</b>                | <b>19</b> |
| Einstieg . . . . .                                          | 19        |
| Aufgabe 1 . . . . .                                         | 19        |
| Aufgabe 2 – Jetzt gibt es einen Zusammenhang . . . . .      | 19        |
| Aufgabe 3 – Noch mehr Informationen . . . . .               | 20        |
| Aufgabe 4 – Eigene Beispiele . . . . .                      | 20        |
| Merkkasten . . . . .                                        | 20        |
| Aufgabe 5 – Daten oder Information? . . . . .               | 20        |
| Das nehmen wir mit . . . . .                                | 21        |
| Ausblick . . . . .                                          | 21        |
| <b>Ordnung schaffen</b>                                     | <b>22</b> |
| 1. Gleiche Daten – unterschiedliche Ordnung . . . . .       | 22        |
| 2. Ein Merkmal reicht nicht immer . . . . .                 | 22        |

|                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| 3. Sortieren oder Gruppieren? . . . . .                      | 22        |
| 4. Gute Ordnungskriterien . . . . .                          | 22        |
| 5. Transfer . . . . .                                        | 22        |
| Reflexion . . . . .                                          | 22        |
| <b>Kapitel 2 - Eine gute Ordnung finden</b>                  | <b>23</b> |
| Einstieg . . . . .                                           | 23        |
| Aufgabe 1 - Findest du die Antwort? . . . . .                | 23        |
| Aufgabe 2 - Was könnte besser werden? . . . . .              | 23        |
| Aufgabe 3 - Entwickelt euer eigenes Ordnungssystem . . . . . | 23        |
| Aufgabe 4 - Vergleicht eure Lösungen . . . . .               | 24        |
| Denkt weiter . . . . .                                       | 24        |
| Merksatz . . . . .                                           | 24        |
| Das nehmen wir mit . . . . .                                 | 24        |
| <b>Kapitel 2 - Welche Band laden wir ein?</b>                | <b>25</b> |
| Einstieg . . . . .                                           | 25        |
| Aufgabe 1 - Deine Entscheidung . . . . .                     | 25        |
| Aufgabe 2 - Welche Informationen waren wichtig? . . . . .    | 25        |
| Aufgabe 3 - Unterschiedliche Entscheidungen . . . . .        | 25        |
| Aufgabe 4 - Neue Situation . . . . .                         | 26        |
| Aufgabe 5 - Noch eine Änderung . . . . .                     | 26        |
| Merkkasten . . . . .                                         | 26        |
| Das nehmen wir mit . . . . .                                 | 26        |
| <b>Kapitel 2 - Entscheidungen vergleichen</b>                | <b>27</b> |
| Einstieg . . . . .                                           | 27        |
| Aufgabe 1 - Informationen auf einen Blick . . . . .          | 27        |
| Aufgabe 2 - Sind alle Kriterien gleich wichtig? . . . . .    | 27        |
| Aufgabe 3 - Eigene Kriterien . . . . .                       | 28        |
| Aufgabe 4 - Grenzen erkennen . . . . .                       | 28        |
| Merkkasten . . . . .                                         | 28        |
| Das nehmen wir mit . . . . .                                 | 28        |
| <b>Wenn die Informationen immer mehr werden</b>              | <b>29</b> |
| <b>Kapitel 3 - Was ist eine Datenbank?</b>                   | <b>30</b> |
| Einstieg . . . . .                                           | 30        |
| Aufgabe 1 - Reicht eine Tabelle? . . . . .                   | 30        |
| Aufgabe 2 - Informationen gehören zusammen . . . . .         | 30        |
| Aufgabe 3 - Beziehungen erkennen . . . . .                   | 31        |
| Aufgabe 4 - Was sollte der Computer können? . . . . .        | 31        |
| Merkkasten . . . . .                                         | 31        |
| Das nehmen wir mit . . . . .                                 | 31        |
| <b>Kapitel 3 - Vom Objekt zur Datenbank</b>                  | <b>32</b> |
| Einstieg . . . . .                                           | 32        |
| Erinnerung . . . . .                                         | 32        |
| Aufgabe 1 - Weitere Objekte . . . . .                        | 32        |
| Aufgabe 2 - Was fällt euch auf? . . . . .                    | 32        |
| Aufgabe 3 - Vom Objekt zur Tabelle . . . . .                 | 33        |
| Aufgabe 4 - Übertragt euer Wissen . . . . .                  | 33        |
| Merkkasten . . . . .                                         | 33        |
| Das nehmen wir mit . . . . .                                 | 33        |
| <b>Kapitel 3 - Klassen werden Tabellen</b>                   | <b>34</b> |
| Einstieg . . . . .                                           | 34        |

|                                                                          |           |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Aufgabe 1 – Aus einer Klasse wird eine Tabelle . . . . .                 | 34        |
| Aufgabe 2 – Objekte eintragen . . . . .                                  | 34        |
| Aufgabe 3 – Weitere Klassen . . . . .                                    | 34        |
| Aufgabe 4 – Vergleichen . . . . .                                        | 35        |
| Merkkasten . . . . .                                                     | 35        |
| Das nehmen wir mit . . . . .                                             | 35        |
| <b>Kapitel 3 – Eindeutige Ordnungsmerkmale</b>                           | <b>36</b> |
| Einstieg . . . . .                                                       | 36        |
| Aufgabe 1 – Welcher Datensatz? . . . . .                                 | 36        |
| Aufgabe 2 – Eine bessere Lösung . . . . .                                | 36        |
| Aufgabe 3 – Reicht ein Merkmal? . . . . .                                | 36        |
| Aufgabe 4 – Weitere Beispiele . . . . .                                  | 37        |
| Merkkasten . . . . .                                                     | 37        |
| Das nehmen wir mit . . . . .                                             | 37        |
| <b>Kapitel 3 – Tabellen miteinander verbinden</b>                        | <b>38</b> |
| Einstieg . . . . .                                                       | 38        |
| Aufgabe 1 – Was fehlt? . . . . .                                         | 38        |
| Aufgabe 2 – Eine neue Idee . . . . .                                     | 38        |
| Aufgabe 3 – Vergleicht eure Lösungen . . . . .                           | 39        |
| Aufgabe 4 – Weitere Beispiele . . . . .                                  | 39        |
| Merkkasten . . . . .                                                     | 39        |
| Das nehmen wir mit . . . . .                                             | 39        |
| <b>Kapitel 3 – Der richtige Primärschlüssel</b>                          | <b>40</b> |
| Einstieg . . . . .                                                       | 40        |
| Aufgabe 1 – Geeignet oder nicht? . . . . .                               | 40        |
| Aufgabe 2 – Ein Attribut reicht nicht immer . . . . .                    | 40        |
| Aufgabe 3 – Eigene Beispiele . . . . .                                   | 41        |
| Aufgabe 4 – Nachdenken . . . . .                                         | 41        |
| Merkkasten . . . . .                                                     | 41        |
| Das nehmen wir mit . . . . .                                             | 41        |
| <b>Kapitel 3 – Tabellen miteinander verbinden</b>                        | <b>42</b> |
| Einstieg . . . . .                                                       | 42        |
| Aufgabe 1 – Informationen finden . . . . .                               | 42        |
| Aufgabe 2 – Warum steht der Name nicht in der zweiten Tabelle? . . . . . | 42        |
| Aufgabe 3 – Was passiert bei einer Änderung? . . . . .                   | 43        |
| Aufgabe 4 – Verbindungen erkennen . . . . .                              | 43        |
| Merkkasten . . . . .                                                     | 43        |
| Das nehmen wir mit . . . . .                                             | 43        |
| <b>Kapitel 3 – Beziehungen zwischen Tabellen</b>                         | <b>44</b> |
| Einstieg . . . . .                                                       | 44        |
| Aufgabe 1 – Beziehungen erkennen . . . . .                               | 44        |
| Aufgabe 2 – Wie viele? . . . . .                                         | 44        |
| Aufgabe 3 – Weitere Beispiele . . . . .                                  | 44        |
| Aufgabe 4 – Nachdenken . . . . .                                         | 45        |
| Merkkasten . . . . .                                                     | 45        |
| Das nehmen wir mit . . . . .                                             | 45        |
| <b>Kapitel 3 – Beziehungen beschreiben</b>                               | <b>46</b> |
| Einstieg . . . . .                                                       | 46        |
| Aufgabe 1 – Aussagen zuordnen . . . . .                                  | 46        |
| Aufgabe 2 – Das Festival . . . . .                                       | 46        |

|                                                        |           |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| Aufgabe 3 – Eigene Beispiele . . . . .                 | 47        |
| Aufgabe 4 – Nachdenken . . . . .                       | 47        |
| Merkkasten . . . . .                                   | 47        |
| Das nehmen wir mit . . . . .                           | 47        |
| <b>Kapitel 4 – Informationen finden</b>                | <b>48</b> |
| Einstieg . . . . .                                     | 48        |
| Aufgabe 1 – Gesucht! . . . . .                         | 48        |
| Aufgabe 2 – Eigene Fragen . . . . .                    | 48        |
| Aufgabe 3 – Welche Informationen fehlen? . . . . .     | 49        |
| Aufgabe 4 – Warum ist das wichtig? . . . . .           | 49        |
| Merkkasten . . . . .                                   | 49        |
| Das nehmen wir mit . . . . .                           | 49        |
| <b>Kapitel 4 – Suchen</b>                              | <b>50</b> |
| Einstieg . . . . .                                     | 50        |
| Aufgabe 1 – Gesucht! . . . . .                         | 50        |
| Aufgabe 2 – Weitere Suchaufträge . . . . .             | 50        |
| Aufgabe 3 – Nachdenken . . . . .                       | 51        |
| Aufgabe 4 – Wo suchst du im Alltag? . . . . .          | 51        |
| Merkkasten . . . . .                                   | 51        |
| Das nehmen wir mit . . . . .                           | 51        |
| <b>Kapitel 4 – Filtern</b>                             | <b>52</b> |
| Einstieg . . . . .                                     | 52        |
| Aufgabe 1 – Alle passenden Datensätze finden . . . . . | 52        |
| Aufgabe 2 – Weitere Filter . . . . .                   | 52        |
| Aufgabe 3 – Eigene Filter . . . . .                    | 53        |
| Aufgabe 4 – Vergleicht . . . . .                       | 53        |
| Merkkasten . . . . .                                   | 53        |
| Das nehmen wir mit . . . . .                           | 54        |
| <b>Mehrere Bedingungen</b>                             | <b>55</b> |
| <b>Kapitel 4 – Sortieren</b>                           | <b>56</b> |
| Einstieg . . . . .                                     | 56        |
| Aufgabe 1 – Nach der Uhrzeit sortieren . . . . .       | 56        |
| Aufgabe 2 – Nach dem Namen sortieren . . . . .         | 56        |
| Aufgabe 3 – Welche Sortierung hilft? . . . . .         | 57        |
| Aufgabe 4 – Sortieren oder Filtern? . . . . .          | 57        |
| Aufgabe 5 – Nachdenken . . . . .                       | 57        |
| Merkkasten . . . . .                                   | 57        |
| Das nehmen wir mit . . . . .                           | 58        |
| <b>Kapitel 4 – Welches Werkzeug passt?</b>             | <b>59</b> |
| Einstieg . . . . .                                     | 59        |
| Aufgabe 1 – Entscheide dich . . . . .                  | 59        |
| Aufgabe 2 – Begründe deine Entscheidung . . . . .      | 59        |
| Aufgabe 3 – Fehler finden . . . . .                    | 59        |
| Aufgabe 4 – Eigene Beispiele . . . . .                 | 60        |
| Merkkasten . . . . .                                   | 60        |
| Das nehmen wir mit . . . . .                           | 61        |
| <b>Kapitel 5 – Informationen auswerten</b>             | <b>62</b> |
| Einstieg . . . . .                                     | 62        |
| Aufgabe 1 – Was fällt auf? . . . . .                   | 62        |
| Aufgabe 2 – Entscheidungen treffen . . . . .           | 62        |

|                                                                    |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| Aufgabe 3 – Welche Informationen fehlen? . . . . .                 | 63        |
| Aufgabe 4 – Daten oder Information? . . . . .                      | 63        |
| Merkkasten . . . . .                                               | 63        |
| Das nehmen wir mit . . . . .                                       | 63        |
| <b>Kapitel 5 – Informationen darstellen</b>                        | <b>64</b> |
| Einstieg . . . . .                                                 | 64        |
| Aufgabe 1 – Vergleichen . . . . .                                  | 64        |
| Aufgabe 2 – Wie würdet ihr die Informationen darstellen? . . . . . | 64        |
| Aufgabe 3 – Vor- und Nachteile . . . . .                           | 65        |
| Aufgabe 4 – Entscheidungen treffen . . . . .                       | 65        |
| Merkkasten . . . . .                                               | 65        |
| Das nehmen wir mit . . . . .                                       | 65        |
| <b>Kapitel 5 – Das passende Diagramm</b>                           | <b>66</b> |
| Einstieg . . . . .                                                 | 66        |
| Aufgabe 1 – Welche Frage soll beantwortet werden? . . . . .        | 66        |
| Aufgabe 2 – Begründet eure Entscheidung . . . . .                  | 66        |
| Aufgabe 3 – Welches Diagramm passt nicht? . . . . .                | 66        |
| Aufgabe 4 – Eigene Entscheidung . . . . .                          | 67        |
| Merkkasten . . . . .                                               | 67        |
| Das nehmen wir mit . . . . .                                       | 68        |
| <b>Kapitel 6 – Wenn Datenmengen zu groß werden</b>                 | <b>69</b> |
| Einstieg . . . . .                                                 | 69        |
| Aufgabe 1 – Kleine oder große Datenmenge? . . . . .                | 69        |
| Aufgabe 2 – Warum wird es schwierig? . . . . .                     | 69        |
| Aufgabe 3 – Wo entstehen große Datenmengen? . . . . .              | 69        |
| Aufgabe 4 – Nachdenken . . . . .                                   | 70        |
| Merkkasten . . . . .                                               | 70        |
| Das nehmen wir mit . . . . .                                       | 70        |
| <b>Kapitel 6 – Muster erkennen</b>                                 | <b>71</b> |
| Einstieg . . . . .                                                 | 71        |
| Aufgabe 1 – Was fällt euch auf? . . . . .                          | 71        |
| Aufgabe 2 – Vermutungen aufstellen . . . . .                       | 71        |
| Aufgabe 3 – Reichen fünf Jahre aus? . . . . .                      | 72        |
| Aufgabe 4 – Beispiele aus dem Alltag . . . . .                     | 72        |
| Merkkasten . . . . .                                               | 72        |
| Das nehmen wir mit . . . . .                                       | 72        |
| <b>Kapitel 6 – Wie KI aus Daten lernt</b>                          | <b>73</b> |
| Einstieg . . . . .                                                 | 73        |
| Aufgabe 1 – Lernen durch Beispiele . . . . .                       | 73        |
| Aufgabe 2 – Beispiele erkennen . . . . .                           | 73        |
| Aufgabe 3 – Warum sind viele Daten wichtig? . . . . .              | 74        |
| Aufgabe 4 – KI im Alltag . . . . .                                 | 74        |
| Aufgabe 5 – Nachdenken . . . . .                                   | 74        |
| Merkkasten . . . . .                                               | 74        |
| Das nehmen wir mit . . . . .                                       | 75        |
| <b>Chancen und Grenzen von KI</b>                                  | <b>76</b> |
| <b>Kapitel 6 – Verschiedene Arten von Künstlicher Intelligenz</b>  | <b>77</b> |
| Einstieg . . . . .                                                 | 77        |
| Aufgabe 1 – KI im Alltag . . . . .                                 | 77        |
| Aufgabe 2 – Was macht diese KI? . . . . .                          | 77        |

|                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| Aufgabe 3 – KI zur Informationsgewinnung . . . . .           | 77        |
| Aufgabe 4 – KI vergleichen . . . . .                         | 78        |
| Infokasten – Wichtige Begriffe . . . . .                     | 78        |
| Merkkasten . . . . .                                         | 79        |
| Das nehmen wir mit . . . . .                                 | 79        |
| <b>Kapitel 6 – KI als Werkzeug zur Informationsgewinnung</b> | <b>80</b> |
| Einstieg . . . . .                                           | 80        |
| Aufgabe 1 – Welche KI hilft? . . . . .                       | 80        |
| Aufgabe 2 – Was ist der Unterschied? . . . . .               | 80        |
| Aufgabe 3 – Welche Antwort ist verlässlicher? . . . . .      | 80        |
| Aufgabe 4 – Wann würdest du welche KI verwenden? . . . . .   | 81        |
| Infokasten – Wichtige Begriffe . . . . .                     | 81        |
| Aufgabe 5 – KI verantwortungsvoll nutzen . . . . .           | 82        |
| Merkkasten . . . . .                                         | 82        |
| Das nehmen wir mit . . . . .                                 | 82        |
| <b>Kapitel 6 – Datenschutz und Datensicherheit</b>           | <b>83</b> |
| Einstieg . . . . .                                           | 83        |
| Aufgabe 1 – Persönlich oder öffentlich? . . . . .            | 83        |
| Aufgabe 2 – Wer darf das wissen? . . . . .                   | 83        |
| Aufgabe 3 – Sicher oder unsicher? . . . . .                  | 84        |
| Aufgabe 4 – KI und persönliche Daten . . . . .               | 84        |
| Aufgabe 5 – Meine Regeln . . . . .                           | 84        |
| Merkkasten . . . . .                                         | 85        |
| Das nehmen wir mit . . . . .                                 | 85        |
| <b>Abschlussprojekt – Das Schülerfestival planen</b>         | <b>86</b> |
| Ausgangssituation . . . . .                                  | 86        |
| <b>Aufgabe 1 – Informationen sammeln</b>                     | <b>87</b> |
| <b>Aufgabe 2 – Informationen ordnen</b>                      | <b>88</b> |
| <b>Aufgabe 3 – Eine Datenbank planen</b>                     | <b>89</b> |
| <b>Aufgabe 4 – Schlüssel festlegen</b>                       | <b>90</b> |
| <b>Aufgabe 5 – Informationen finden</b>                      | <b>91</b> |
| <b>Aufgabe 6 – Informationen filtern</b>                     | <b>92</b> |
| <b>Aufgabe 7 – Informationen sortieren</b>                   | <b>93</b> |
| <b>Aufgabe 8 – Informationen auswerten</b>                   | <b>94</b> |
| <b>Aufgabe 9 – KI sinnvoll einsetzen</b>                     | <b>95</b> |
| <b>Aufgabe 10 – Datenschutz beachten</b>                     | <b>96</b> |
| <b>Reflexion</b>                                             | <b>97</b> |
| <b>Das nehmen wir mit</b>                                    | <b>98</b> |
| <b>SQL – Tabellen anlegen</b>                                | <b>99</b> |
| Vom Datenmodell zur echten Tabelle . . . . .                 | 99        |
| Beispiel: Klasse . . . . .                                   | 99        |
| Zweite Tabelle . . . . .                                     | 99        |

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| Aufgabe 1 . . . . .                    | 99         |
| Aufgabe 2 . . . . .                    | 100        |
| Aufgabe 3 . . . . .                    | 100        |
| Merke . . . . .                        | 100        |
| <b>CRUD - Daten anlegen und lesen</b>  | <b>101</b> |
| Create - INSERT . . . . .              | 101        |
| Read - SELECT . . . . .                | 101        |
| Aufgabe 1 . . . . .                    | 101        |
| Aufgabe 2 . . . . .                    | 102        |
| Aufgabe 3 . . . . .                    | 102        |
| Aufgabe 4 . . . . .                    | 102        |
| Typischer Fehler . . . . .             | 102        |
| <b>CRUD - Daten ändern und löschen</b> | <b>103</b> |
| Update . . . . .                       | 103        |
| Delete . . . . .                       | 103        |
| Aufgabe 1 . . . . .                    | 103        |
| Aufgabe 2 . . . . .                    | 103        |
| Aufgabe 3 . . . . .                    | 104        |
| Sicherheitscheck . . . . .             | 104        |
| <b>SQL - Constraints und Schlüssel</b> | <b>105</b> |
| PRIMARY KEY . . . . .                  | 105        |
| UNIQUE . . . . .                       | 105        |
| NOT NULL . . . . .                     | 105        |
| FOREIGN KEY . . . . .                  | 105        |
| Zusammengesetzter Schlüssel . . . . .  | 105        |
| Alternative Schlüssel . . . . .        | 106        |
| Aufgabe . . . . .                      | 106        |
| <b>SQL - Praxisauftrag</b>             | <b>107</b> |
| Auftrag . . . . .                      | 107        |
| Anforderungen . . . . .                | 107        |
| Teil A - Tabellen . . . . .            | 107        |
| Teil B - Create . . . . .              | 107        |
| Teil C - Read . . . . .                | 107        |
| Teil D - Update . . . . .              | 108        |
| Teil E - Delete . . . . .              | 108        |
| Teil F - Beziehung . . . . .           | 108        |
| Reflexion . . . . .                    | 108        |



# Kapitel 1 - Welche Informationen brauchen wir?

## Einstieg

### Auftrag

Die Schulleitung plant ein **Schülerfestival**.

Da die Schülerinnen und Schüler am besten wissen, was sie sich wünschen, übernimmt eure Klasse die Planung.

Am Ende sollt ihr einen Vorschlag vorstellen.

Doch bevor ihr entscheiden könnt, müsst ihr viele Fragen beantworten.

---

## Aufgabe 1 - Was muss entschieden werden?

Sammelt möglichst viele Entscheidungen, die für das Festival getroffen werden müssen.

Beispiele:

- Welche Bands treten auf?
- Wann beginnt das Festival?
- Wo findet es statt?

Weitere Ideen:

---

---

---

---

---

## Aufgabe 2 - Was müsst ihr dafür wissen?

Wählt drei Entscheidungen aus Aufgabe 1 aus.

Überlegt anschließend:

**Welche Informationen benötigt ihr, um diese Entscheidung treffen zu können?**

| Entscheidung | Welche Informationen werden benötigt? |
|--------------|---------------------------------------|
|--------------|---------------------------------------|

---

---

## Gemeinsam nachdenken

Vergleicht eure Ergebnisse.

Diskutiert anschließend:

- Hattet ihr überall die gleichen Informationen?
- Gab es Informationen, die mehrere Gruppen genannt haben?

- Welche Informationen waren besonders wichtig?

---

### Aufgabe 3 - Fehlt euch noch etwas?

Lest eure Tabelle noch einmal durch.

Überlegt:

Welche Informationen fehlen euch noch, damit ihr wirklich entscheiden könnt?

Notiert mindestens drei weitere Informationen.

1.

---

2.

---

3.

---

---

### Merksatz

**Jede Entscheidung benötigt Informationen.**

Bevor Informationen gesammelt werden können, muss klar sein, **welche Fragen beantwortet werden sollen.**

---

### Zum Weiterdenken

Stellt euch vor, ihr dürft sofort mit der Planung beginnen.

#### Was wäre schwieriger?

- ☐ Informationen sammeln.
- ☐ Die richtigen Informationen auswählen.

Begründet eure Entscheidung.

---

---

---

---

### Das nehmen wir mit

Für gute Entscheidungen reicht es nicht aus, möglichst viele Informationen zu besitzen.

Zuerst muss geklärt werden,

- welche Entscheidung getroffen werden soll,
- welche Fragen beantwortet werden müssen und
- welche Informationen dafür tatsächlich benötigt werden.

Im nächsten Abschnitt untersucht ihr, **woher diese Informationen überhaupt kommen können.**

# Kapitel 1 - Welche Informationen sind wichtig?

## Rückblick

Für die Planung des Schülerfestivals habt ihr viele Fragen gesammelt.

Jetzt stellt sich eine neue Aufgabe:

**Braucht ihr wirklich alle Informationen?**

---

## Aufgabe 1 - Wichtig oder interessant?

Schaut euch die folgenden Informationen an.

Entscheidet gemeinsam:

- **Wichtig** – diese Information wird für die Planung benötigt.
- **Interessant** – schön zu wissen, aber für die Entscheidung nicht unbedingt notwendig.

| Information                    | Wichtig                  | Interessant              |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Eintrittspreise                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Wettersvorhersage              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Lieblingsfarbe der Band        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Anzahl der Besucher            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Größe der Bühne                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Schuhgröße der Sängerin        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Beginn der Veranstaltung       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Anzahl der Sitzplätze          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Telefonnummer des Hausmeisters | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Farbe der Eintrittskarten      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

---

## Aufgabe 2 - Begründet eure Entscheidung

Wählt drei Informationen aus der Tabelle aus.

Begründet jeweils eure Entscheidung.

---

| Information | Warum ist sie wichtig oder nur interessant? |
|-------------|---------------------------------------------|
|-------------|---------------------------------------------|

---

## Gemeinsam nachdenken

Vergleicht eure Ergebnisse.

Diskutiert anschließend:

- Habt ihr überall gleich entschieden?
- Gab es unterschiedliche Meinungen?

- Warum?
- 

### Aufgabe 3 - Es kommt auf das Ziel an

Die Klasse möchte jetzt entscheiden,

**wie viele Getränke bestellt werden müssen.**

Welche Informationen helfen dabei?

Markiert.

- ☐ Anzahl der Besucher
- ☐ Wettervorhersage
- ☐ Beginn der Veranstaltung
- ☐ Größe des Schulhofes
- ☐ Erfahrungen aus dem letzten Jahr
- ☐ Anzahl der Helfer
- ☐ Essensangebot
- ☐ Alter der Besucher

Vergleicht anschließend eure Auswahl.

---

### Denkaufgabe

Die Schulleitung möchte wissen,

**wie viele Stühle aufgebaut werden müssen.**

Ändert sich jetzt eure Auswahl?

Welche Informationen werden jetzt wichtiger?

---

---

---

---

### Merksatz

**Ob eine Information wichtig ist, hängt immer von der Fragestellung ab.**

Dieselbe Information kann in einer Situation sehr wichtig sein und in einer anderen kaum eine Rolle spielen.

---

## Das nehmen wir mit

Informationen haben keinen festen Wert.

Erst wenn eine Frage gestellt wird, lässt sich entscheiden,

- welche Informationen benötigt werden,
- welche Informationen hilfreich sind und
- welche Informationen weggelassen werden können.

Im nächsten Abschnitt überlegen wir, **woher wir die benötigten Informationen bekommen können.**

# Kapitel 1 - Woher kommen Informationen?

## Einstieg

Ihr wisst jetzt, welche Informationen ihr für die Planung des Schülerfestivals benötigt.

Doch wo findet ihr diese Informationen?

Nicht jede Information kann an derselben Stelle gefunden werden.

---

## Aufgabe 1 - Ordne zu

Welche Informationsquelle eignet sich am besten?

Verbinde die Informationen mit einer passenden Quelle.

| Gesuchte Information              | Mögliche Informationsquelle |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Wetter am Festtag                 |                             |
| Eintrittspreis einer Band         |                             |
| Fahrplan der Busse                |                             |
| Anzahl der verfügbaren Tische     |                             |
| Erfahrungen vom letzten Schulfest |                             |
| Stromanschlüsse auf dem Schulhof  |                             |

Informationsquellen:

- Wetterdienst
  - Busunternehmen
  - Hausmeister
  - Schulleitung
  - Internetseite der Band
  - Lehrkräfte
  - ehemalige Organisatoren
- 

## Aufgabe 2 - Eine Information, viele Quellen

Die Klasse möchte wissen:

**Wie viele Besucher werden wahrscheinlich kommen?**

Sammelt möglichst viele Informationsquellen.

---

---

---

---

## Aufgabe 3 - Welche Quelle liefert was?

Füllt die Tabelle aus.

| Informationsquelle      | Welche Informationen kann sie liefern? |
|-------------------------|----------------------------------------|
| Hausmeister             |                                        |
| Wetterdienst            |                                        |
| Schulleitung            |                                        |
| Busunternehmen          |                                        |
| Internetseite der Band  |                                        |
| ehemalige Organisatoren |                                        |

## Gemeinsam nachdenken

Diskutiert.

**Kann eine einzige Informationsquelle alle Fragen beantworten?**

Begründet eure Meinung.

---



---



---



---

## Aufgabe 4 - Fehlende Informationen

Schaut euch eure Tabelle noch einmal an.

Welche Informationen könnt ihr mit den vorhandenen Quellen **nicht** beantworten?

Notiert mindestens zwei Beispiele.

1.

---

2.

---



---

## Merksatz

**Unterschiedliche Informationsquellen liefern unterschiedliche Informationen.**

Für eine gute Entscheidung müssen oft mehrere Informationsquellen genutzt werden.

---

## Das nehmen wir mit

Bevor Informationen gesammelt werden, sollte überlegt werden,

- welche Quelle geeignet ist,
- welche Informationen dort gefunden werden können und
- ob weitere Quellen benötigt werden.

Im nächsten Abschnitt untersuchen wir, warum verschiedene Quellen manchmal unterschiedliche Informationen liefern.



# Kapitel 1 - Informationen vergleichen

## Einstieg

Die Klasse plant weiterhin das Schülerfestival.

Für den Festtag soll ein Pavillon ausgeliehen werden.

Dazu wird eine Wettervorhersage benötigt.

Doch die Gruppen finden unterschiedliche Angaben.

| Quelle       | Wettervorhersage     |
|--------------|----------------------|
| Wetter-App A | sonnig, 24 °C        |
| Wetter-App B | wechselhaft, 21 °C   |
| Wetter-App C | Regen möglich, 22 °C |

Welche Vorhersage stimmt?

---

## Aufgabe 1 - Diskutiert

Beantwortet gemeinsam die Fragen.

- Welche Wettervorhersage würdet ihr verwenden?
- Warum?
- Kann man jetzt schon sicher wissen, wie das Wetter wird?

Notiert eure Überlegungen.

---

---

---

---

## Aufgabe 2 - Woran könnte das liegen?

Sammelt mögliche Gründe.

- ☐ Die Vorhersagen wurden zu unterschiedlichen Zeiten erstellt.
- ☐ Es wurden unterschiedliche Berechnungen verwendet.
- ☐ Das Wetter kann sich ändern.
- ☐ Die Quellen betrachten verschiedene Gebiete.
- ☐ Weitere Idee:

---

---

### Aufgabe 3 - Welche Information hilft euch weiter?

Die Klasse muss entscheiden:

#### **Soll ein Pavillon bestellt werden?**

Welche weiteren Informationen könnten helfen?

Schreibt mindestens vier Beispiele auf.

1.

---

2.

---

3.

---

4.

---

---

### Gemeinsam nachdenken

Diskutiert.

Ist eine einzelne Information immer ausreichend?

Begründet eure Meinung.

---

---

---

### Aufgabe 4 - Eine zweite Situation

Für das Festival werden 300 Getränke bestellt.

Zwei Gruppen machen unterschiedliche Vorschläge.

#### **Gruppe A**

„Beim letzten Schulfest wurden fast alle Getränke verkauft.“

#### **Gruppe B**

„Dieses Mal werden deutlich mehr Besucher erwartet.“

Welche weiteren Informationen benötigt ihr, bevor ihr entscheidet?

---

---

---

---

## **Merksatz**

### **Informationen können unterschiedlich sein.**

Das bedeutet nicht automatisch, dass eine Information falsch ist.

Oft helfen mehrere Informationen dabei, eine gute Entscheidung zu treffen.

---

## **Das nehmen wir mit**

Bevor eine Entscheidung getroffen wird,

- vergleichen wir Informationen,
- prüfen wir mehrere Quellen und
- überlegen, welche Informationen für unsere Fragestellung wichtig sind.

Im nächsten Abschnitt untersuchen wir, was eigentlich der Unterschied zwischen Daten und Informationen ist.

# Kapitel 1 - Daten oder Informationen?

## Einstieg

Während der Planung des Schülerfestivals entdeckt ihr auf einem Zettel folgende Angaben:

- 250
- 18
- Aula
- 09:30
- 12

Mehr steht dort nicht.

## Aufgabe 1

Welche Bedeutung könnten diese Angaben haben?

Tragt möglichst viele Ideen ein.

| Angabe | Mögliche Bedeutung |
|--------|--------------------|
| 250    |                    |
| 18     |                    |
| Aula   |                    |
| 09:30  |                    |
| 12     |                    |

Vergleicht anschließend eure Ergebnisse.

## Aufgabe 2 - Jetzt gibt es einen Zusammenhang

Ihr erfahrt nun:

Die Angaben stammen aus dem Planungsheft des Schülerfestivals.

Welche Bedeutung könnten sie jetzt haben?

| Angabe | Neue Vermutung |
|--------|----------------|
| 250    |                |
| 18     |                |
| Aula   |                |
| 09:30  |                |
| 12     |                |

Was hat sich verändert?

---

---

---

### Aufgabe 3 - Noch mehr Informationen

Jetzt bekommt ihr weitere Hinweise.

- 250 angemeldete Besucher
- 18 Helferinnen und Helfer
- Aula als Veranstaltungsort
- Beginn um 09:30 Uhr
- 12 Programmpunkte

#### Besprecht gemeinsam

- Konntet ihr die Angaben jetzt eindeutig verstehen?
- Warum gelingt das jetzt besser?

---

---

---

### Aufgabe 4 - Eigene Beispiele

Überlegt euch drei Angaben, die **ohne Zusammenhang** mehrere Bedeutungen haben könnten.

| Angabe | Mögliche Bedeutungen |
|--------|----------------------|
|--------|----------------------|

---

Tauscht eure Beispiele mit einer anderen Gruppe aus.

Können die anderen eure Angaben richtig deuten?

---

### Merkkasten

**Daten** sind einzelne Angaben, Zeichen oder Werte.

Erst wenn ihr den Zusammenhang kennt und die Angaben versteht, werden daraus **Informationen**.

---

### Aufgabe 5 - Daten oder Information?

Ordnet zu.

| Aussage                                | Daten                    | Information              |
|----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 18                                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Der Eintritt kostet 18 €.              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Aula                                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Das Festival findet in der Aula statt. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 09:30                                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Das Festival beginnt um 09:30 Uhr.     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

---

## **Das nehmen wir mit**

Daten allein reichen oft nicht aus.

Erst durch

- den Zusammenhang,
- die Bedeutung und
- die Fragestellung

werden aus Daten Informationen.

Diese Informationen helfen uns dabei, Entscheidungen zu treffen.

---

## **Ausblick**

Für das Schülerfestival wurden inzwischen viele Informationen gesammelt.

Damit niemand den Überblick verliert, müssen sie geordnet werden.

Im nächsten Kapitel lernt ihr, wie Tabellen und Datenbanken dabei helfen.

# Ordnung schaffen

Informationen werden erst dann gut nutzbar, wenn sie nach nachvollziehbaren Regeln geordnet sind. In dieser Stunde untersuchst du verschiedene Ordnungsmöglichkeiten und ihre Grenzen.

## 1. Gleiche Daten - unterschiedliche Ordnung

Gegeben sind Medien einer Schulbibliothek mit den Merkmalen **Titel, Autor/in, Erscheinungsjahr** und **Thema**.

Ordne dieselben fünf Beispieldatensätze nacheinander nach: 1. Titel, 2. Autor/in, 3. Erscheinungsjahr, 4. Thema.

Notiere jeweils: Für welche Suchfrage ist diese Ordnung besonders hilfreich?

## 2. Ein Merkmal reicht nicht immer

Zwei Bücher haben denselben Autor. Wie kannst du trotzdem eine eindeutige Reihenfolge herstellen? Formuliere eine Sortierregel mit einem zweiten Merkmal.

## 3. Sortieren oder Gruppieren?

Entscheide und begründe: - Bücher alphabetisch nach Titel anordnen, - Bücher nach Themenbereichen zusammenfassen, - Messwerte vom kleinsten zum größten Wert anordnen, - Fotos nach Aufnahmeort zusammenfassen.

**Merke:** Sortieren erzeugt eine Reihenfolge. Gruppieren fasst Datensätze nach gemeinsamen Merkmalen zusammen.

## 4. Gute Ordnungskriterien

Bewerte die Kriterien **verständlich, eindeutig, für den Zweck geeignet** und **auf alle Datensätze anwendbar**. Erkläre an einem Gegenbeispiel, was passiert, wenn ein Kriterium unklar ist.

## 5. Transfer

Eine Klasse sammelt Ergebnisse einer Umfrage zu Verkehrsmitteln auf dem Schulweg. Entwickle zwei unterschiedliche sinnvolle Ordnungen der Daten und erkläre, welche Fragestellung damit jeweils leichter beantwortet werden kann.

## Reflexion

Warum gibt es für eine Datensammlung nicht immer genau eine „richtige“ Ordnung?

# Kapitel 2 - Eine gute Ordnung finden

## Einstieg

Die Informationen zum Schülerfestival wurden bereits grob sortiert.

Jetzt soll eine Mitschülerin schnell Antworten auf folgende Fragen finden.

- Welche Band spielt um 11:00 Uhr?
- Wie viele Helfer werden benötigt?
- Wann kommt die Getränkelieferung?
- Wo befindet sich der Erste-Hilfe-Raum?

Je schneller diese Fragen beantwortet werden können, desto einfacher wird die Planung.

## Aufgabe 1 - Findest du die Antwort?

Suche in der ungeordneten Liste aus dem vorherigen Abschnitt die Antworten.

Stoppt dabei die Zeit.

| Frage                             | Antwort | Zeit |
|-----------------------------------|---------|------|
| Welche Band spielt um 11:00 Uhr?  |         |      |
| Wann kommt die Getränkelieferung? |         |      |
| Wo ist der Erste-Hilfe-Raum?      |         |      |
| Wie viele Helfer werden benötigt? |         |      |

## Aufgabe 2 - Was könnte besser werden?

Besprecht gemeinsam.

Warum dauert das Suchen so lange?

Schreibt eure Ideen auf.

---

---

---

---

## Aufgabe 3 - Entwickelt euer eigenes Ordnungssystem

Ihr dürft die Informationen neu ordnen.

Es gibt keine Vorgaben.

Überlegt gemeinsam:

- Welche Informationen gehören zusammen?
- Wie kann man sie übersichtlich darstellen?
- Welche Angaben sollten immer zusammen stehen?

Skizziert eure Idee.



Platz für Skizze

---

## Aufgabe 4 - Vergleicht eure Lösungen

Schaut euch die Ordnungssysteme der anderen Gruppen an.

Diskutiert.

- Was gefällt euch?
  - Was würdet ihr übernehmen?
  - Was könnte noch verbessert werden?
- 

## Denkt weiter

Stellt euch vor,

nicht eure Klasse,

sondern **alle Schulen in Sachsen** würden gemeinsam ein Festival organisieren.

Es müssten Informationen zu

- mehreren tausend Besucherinnen und Besuchern,
- vielen Bands,
- zahlreichen Räumen,
- hunderten Helferinnen und Helfern

verwaltet werden.

Würde euer Ordnungssystem noch funktionieren?

Begründet eure Antwort.

---

---

---

---

## Merksatz

Ein gutes Ordnungssystem hilft dabei,

- Informationen schnell zu finden,
  - Fehler zu vermeiden und
  - den Überblick zu behalten.
- 

## Das nehmen wir mit

Bevor Informationen mit einem Computer verwaltet werden können, müssen sie sinnvoll organisiert werden.

Im nächsten Abschnitt entwickelt ihr eine Darstellung, die fast alle Gruppen vermutlich gewählt haben.

## Kapitel 2 - Welche Band laden wir ein?

### Einstieg

Für das Schülerfestival kann nur **eine** weitere Band eingeladen werden.

Drei Bands haben sich beworben.

| Band      | Gage  | Spielzeit | Eigene Technik | Bekanntheit |
|-----------|-------|-----------|----------------|-------------|
| The Beats | 500 € | 60 min    | Ja             | hoch        |
| Skyline   | 350 € | 45 min    | Nein           | mittel      |
| Echo      | 250 € | 30 min    | Ja             | gering      |

Die Klasse soll gemeinsam entscheiden.

---

### Aufgabe 1 - Deine Entscheidung

Welche Band würdest du auswählen?

Begründe deine Entscheidung.

---

---

---

---

### Aufgabe 2 - Welche Informationen waren wichtig?

Markiere die Informationen, die dir bei deiner Entscheidung geholfen haben.

- ☐ Gage
- ☐ Spielzeit
- ☐ Eigene Technik
- ☐ Bekanntheit

Begründe deine Auswahl.

---

---

---

### Aufgabe 3 - Unterschiedliche Entscheidungen

Vergleicht eure Ergebnisse in der Klasse.

Diskutiert.

- Haben alle dieselbe Band gewählt?
- Welche Informationen waren den Gruppen besonders wichtig?
- Gab es Informationen, die kaum beachtet wurden?

Notiert eure Beobachtungen.

---

---

---

### Aufgabe 4 - Neue Situation

Plötzlich steht fest:

Für die Band stehen **höchstens 300 €** zur Verfügung.

Ändert sich eure Entscheidung?

Begründet.

---

---

---

---

### Aufgabe 5 - Noch eine Änderung

Jetzt gibt es eine weitere Bedingung.

Die Bühne besitzt **keine eigene Musikanlage**.

Welche Band würdet ihr jetzt auswählen?

Begründet eure Entscheidung.

---

---

---

---

### Merkkasten

Informationen helfen nicht nur dabei, etwas zu wissen.

Sie helfen dabei, **Entscheidungen zu treffen**.

Welche Informationen wichtig sind, hängt von der jeweiligen Fragestellung ab.

---

### Das nehmen wir mit

Für gute Entscheidungen werden verschiedene Informationen miteinander verglichen.

Je mehr Möglichkeiten und Informationen vorhanden sind, desto schwieriger wird der Überblick.

Im nächsten Abschnitt entwickeln wir eine übersichtliche Methode, um Entscheidungen zu vergleichen.

# Kapitel 2 - Entscheidungen vergleichen

## Einstieg

Die Klasse möchte die drei Bands möglichst fair vergleichen.

Statt immer wieder alle Informationen neu zu lesen, sollen die wichtigsten Merkmale übersichtlich gegenübergestellt werden.

| Kriterium                       | The Beats | Skyline | Echo |
|---------------------------------|-----------|---------|------|
| Gage unter 300 €                | X         | X       | ✓    |
| Eigene Technik vorhanden        | ✓         | X       | ✓    |
| Spielzeit mindestens 45 Minuten | ✓         | ✓       | X    |
| Hohe Bekanntheit                | ✓         | △       | X    |

## Legende

✓ trifft zu    △ teilweise    X trifft nicht zu

## Aufgabe 1 - Informationen auf einen Blick

Betrachte die Übersicht.

Beantworte die Fragen.

1. Welche Band erfüllt die meisten Kriterien?

\_\_\_\_\_

2. Welche Kriterien erfüllt nur eine Band?

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

3. Welche Band würdest du jetzt auswählen?

Begründe deine Entscheidung.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

## Aufgabe 2 - Sind alle Kriterien gleich wichtig?

Stellt euch vor, das Budget ist plötzlich wichtiger als die Bekanntheit.

Diskutiert.

- Ändert sich eure Entscheidung?
- Warum?

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

### Aufgabe 3 - Eigene Kriterien

Die Klasse überlegt, welche weiteren Informationen wichtig sein könnten.  
Ergänzt mindestens drei eigene Kriterien.

| Kriterium | The Beats | Skyline | Echo |
|-----------|-----------|---------|------|
|           |           |         |      |
|           |           |         |      |
|           |           |         |      |

### Aufgabe 4 - Grenzen erkennen

Stellt euch vor, es bewerben sich nicht drei Bands, sondern **150**.

Diskutiert.

- Würde diese Übersicht noch funktionieren?
- Was würde schwieriger werden?
- Welche Unterstützung könnte ein Computer bieten?

### Merkkasten

Informationen lassen sich leichter vergleichen, wenn sie übersichtlich angeordnet sind.  
So können Entscheidungen schneller und besser begründet werden.

### Das nehmen wir mit

Je mehr Informationen miteinander verglichen werden sollen, desto wichtiger wird eine klare Struktur.

Bei sehr vielen Einträgen helfen digitale Werkzeuge dabei, Informationen schnell zu speichern, zu durchsuchen und auszuwerten.

**Wenn die Informationen immer mehr werden**

# Kapitel 3 - Was ist eine Datenbank?

## Einstieg

Das Schülerfestival ist inzwischen sehr groß geworden.

Gespeichert werden unter anderem Informationen zu

- Bands,
- Helferinnen und Helfern,
- Räumen,
- Essensständen,
- Bestellungen,
- Sponsoren und
- Besucherinnen und Besuchern.

Diese Informationen ändern sich regelmäßig.

Viele Menschen arbeiten gleichzeitig damit.

---

## Aufgabe 1 - Reicht eine Tabelle?

Diskutiert gemeinsam.

Welche Schwierigkeiten entstehen, wenn alle Informationen in einer einzigen Tabelle gespeichert werden?

Notiert eure Ideen.

---

---

---

---

## Aufgabe 2 - Informationen gehören zusammen

Welche Informationen passen zusammen?

Verbindet.

| Informationen      | Gehören zusammen?     |
|--------------------|-----------------------|
| Bands              | <input type="radio"/> |
| Helfer             | <input type="radio"/> |
| Räume              | <input type="radio"/> |
| Essensbestellungen | <input type="radio"/> |
| Sponsoren          | <input type="radio"/> |

Warum ist es sinnvoll, diese Informationen getrennt zu speichern?

---

---

---

### Aufgabe 3 - Beziehungen erkennen

Überlegt.

Ein Helfer arbeitet in einem Raum.

Eine Band spielt auf einer Bühne.

Ein Essensstand befindet sich auf dem Schulhof.

Welche weiteren Beziehungen fallen euch ein?

---

---

---

---

### Aufgabe 4 - Was sollte der Computer können?

Ein Computer soll die Informationen verwalten.

Welche Aufgaben sollte er übernehmen?

Markiert.

- ☐ Informationen speichern
- ☐ Informationen ergänzen
- ☐ Informationen ändern
- ☐ Informationen löschen
- ☐ Informationen schnell finden
- ☐ Informationen miteinander verbinden
- ☐ Informationen auswerten

---

### Merkkasten

Eine **Datenbank** ist eine organisierte Sammlung von Daten.

Sie hilft dabei,

- Daten sicher zu speichern,
- schnell wiederzufinden,
- zu verändern und
- miteinander zu verknüpfen.

---

### Das nehmen wir mit

Eine Datenbank besteht nicht aus zufällig gesammelten Informationen.

Sie organisiert Daten so, dass Menschen schnell Antworten auf ihre Fragen erhalten.

Im nächsten Abschnitt untersuchen wir, wie Daten in einer Datenbank aufgebaut und gespeichert werden.



# Kapitel 3 - Vom Objekt zur Datenbank

## Einstieg

Aus Klasse 8 kennt ihr bereits **Klassen**, **Attribute** und **Objekte**.

Dieses Wissen hilft euch nun beim Aufbau einer Datenbank.

---

## Erinnerung

Betrachtet das Objekt.

### Band

- Name: The Beats
- Gage: 500 €
- Spielzeit: 60 Minuten
- Eigene Technik: Ja

Besprecht.

- Zu welcher Klasse gehört dieses Objekt?
  - Welche Angaben sind Attribute?
  - Welche Angaben beschreiben nur dieses eine Objekt?
- 

## Aufgabe 1 - Weitere Objekte

Ergänzt zwei weitere Objekte der Klasse **Band**.

| Attribut       | Band 1    | Band 2 | Band 3 |
|----------------|-----------|--------|--------|
| Name           | The Beats |        |        |
| Gage           | 500 €     |        |        |
| Spielzeit      | 60 min    |        |        |
| Eigene Technik | Ja        |        |        |

---

## Aufgabe 2 - Was fällt euch auf?

Vergleicht eure Ergebnisse.

Diskutiert.

- Haben alle Bands dieselben Attribute?
- Welche Werte unterscheiden sich?
- Warum ist das sinnvoll?

---

---

---

---

### Aufgabe 3 - Vom Objekt zur Tabelle

Ordnet zu.

| Objektorientierung | Datenbank |
|--------------------|-----------|
| Klasse             |           |
| Attribut           |           |
| Objekt             |           |

Besprecht eure Zuordnung.

---

### Aufgabe 4 - Übertragt euer Wissen

Entwerft nun passende Attribute für die Klasse **Helfer**.

Welche Informationen sollen gespeichert werden?

Attribut

---

Vergleicht eure Vorschläge mit einer anderen Gruppe.

---

### Merkkasten

Viele Ideen aus der Objektorientierung helfen auch beim Aufbau einer Datenbank.

Klassen beschreiben Objekte.

Attribute beschreiben ihre Eigenschaften.

Diese Eigenschaften werden später in einer Datenbank gespeichert.

---

### Das nehmen wir mit

Bevor Daten gespeichert werden können, muss überlegt werden,

- welche Objekte es gibt und
- welche Eigenschaften zu ihnen gehören.

Im nächsten Abschnitt entwickeln wir daraus den Aufbau einer Datenbank.

# Kapitel 3 - Klassen werden Tabellen

## Einstieg

Beim Planen des Schülerfestivals gibt es verschiedene Arten von Objekten.

Zum Beispiel:

- Bands
- Helferinnen und Helfer
- Räume

Für jede dieser Klassen wurden bereits passende Attribute gefunden.

Wie können diese Informationen nun übersichtlich gespeichert werden?

---

## Aufgabe 1 - Aus einer Klasse wird eine Tabelle

Betrachtet die Klasse **Band**.

| Attribut       |
|----------------|
| Name           |
| Gage           |
| Spielzeit      |
| Eigene Technik |

Übertrag die Attribute als Spaltenüberschriften in eine Tabelle.

| Name | Gage | Spielzeit | Eigene Technik |
|------|------|-----------|----------------|
|------|------|-----------|----------------|

---

## Aufgabe 2 - Objekte eintragen

Tragt drei Bands in eure Tabelle ein.

Achtet darauf, dass jede Band vollständig beschrieben wird.

---

## Aufgabe 3 - Weitere Klassen

Erstellt nun auch Tabellen für:

- Helfer
- Raum

Überlegt zuerst gemeinsam, welche Attribute jeweils sinnvoll sind.

Helfer

---

---

Raum

---

---

---

## Aufgabe 4 - Vergleichen

Diskutiert.

Warum ist es sinnvoll,

- Bands,
- Helfer und
- Räume

in **verschiedenen Tabellen** zu speichern?

---

---

---

---

## Merkkasten

In einer Datenbank werden verschiedene Arten von Objekten meist in **getrennten Tabellen** gespeichert.

Jede Tabelle beschreibt genau **eine Klasse von Objekten**.

Die Spalten enthalten die **Attribute**.

Die Zeilen enthalten die **Objekte**.

---

## Das nehmen wir mit

Eine Datenbank besteht häufig aus mehreren Tabellen.

Jede Tabelle speichert eine bestimmte Art von Informationen.

Im nächsten Abschnitt untersuchen wir, wie diese Tabellen miteinander verbunden werden können.

# Kapitel 3 - Eindeutige Ordnungsmerkmale

## Einstieg

Die Planungsgruppe verwaltet inzwischen viele Informationen.

Mehrere Bands haben ähnliche Namen.

| Band      | Gage  |
|-----------|-------|
| Skyline   | 350 € |
| Skyline   | 450 € |
| The Beats | 500 € |
| Echo      | 250 € |

Die Festivalleitung sagt:

„Ändert bitte die Gage von **Skyline** auf 400 €.“

## Aufgabe 1 - Welcher Datensatz?

Diskutiert.

Welche Band ist gemeint?

- ☐ Die erste „Skyline“
- ☐ Die zweite „Skyline“
- ☐ Das kann man nicht eindeutig erkennen.

Begründet eure Entscheidung.

## Aufgabe 2 - Eine bessere Lösung

Überlegt gemeinsam.

Wie könnte jede Band eindeutig gekennzeichnet werden?

Notiert eure Ideen.

- ☐ Bandnummer
- ☐ Kennziffer
- ☐ ID
- ☐ \_\_\_\_\_

## Aufgabe 3 - Reicht ein Merkmal?

Betrachtet die Tabelle.

| Helfer | Datum  | Schicht    |
|--------|--------|------------|
| Mia    | 12.06. | Vormittag  |
| Mia    | 12.06. | Nachmittag |
| Mia    | 13.06. | Vormittag  |
| Leon   | 12.06. | Vormittag  |

Welche Angaben reichen aus, um einen Datensatz eindeutig zu finden?

Markiert.

- ☐ Helfer
- ☐ Datum
- ☐ Schicht
- ☐ Helfer + Datum
- ☐ Helfer + Schicht
- ☐ Helfer + Datum + Schicht

Begründet eure Entscheidung.

---



---



---

## Aufgabe 4 - Weitere Beispiele

Welche Merkmale könnten eindeutig sein?

| Situation                | Mögliches Ordnungsmerkmal |
|--------------------------|---------------------------|
| Buch in einer Bibliothek | <hr/>                     |
| Sitzplatz im Theater     | <hr/>                     |
| Fahrrad                  | <hr/>                     |
| Festivalband             | <hr/>                     |

---

## Merkkasten

Damit jeder Datensatz eindeutig erkannt werden kann, erhält er ein **eindeutiges Ordnungsmerkmal**.

In einer Datenbank heißt dieses Ordnungsmerkmal **Primärschlüssel**.

Ein Primärschlüssel kann

- aus **einem Attribut** bestehen oder
- aus **mehreren Attributen** zusammengesetzt sein.

---

## Das nehmen wir mit

Der Primärschlüssel sorgt dafür, dass jeder Datensatz eindeutig identifiziert werden kann.

Er bildet die Grundlage dafür, Tabellen später miteinander zu verbinden.

# Kapitel 3 - Tabellen miteinander verbinden

## Einstieg

Für das Schülerfestival wurden bereits mehrere Tabellen erstellt.

### Tabelle: Band

| Name      | Gage  | Spielzeit |
|-----------|-------|-----------|
| The Beats | 500 € | 60 min    |
| Skyline   | 350 € | 45 min    |
| Echo      | 250 € | 30 min    |

### Tabelle: Raum

| Raum      | Plätze |
|-----------|--------|
| Aula      | 300    |
| Turnhalle | 500    |
| Schulhof  | 800    |

Die Tabellen sind vollständig.

Trotzdem fehlt noch eine wichtige Information.

## Aufgabe 1 - Was fehlt?

Beantwortet die Frage.

### Wo spielt welche Band?

Könnt ihr diese Frage mit den beiden Tabellen beantworten?

☐ Ja

☐ Nein

Begründet eure Entscheidung.

## Aufgabe 2 - Eine neue Idee

Wie könnte man speichern,  
welche Band in welchem Raum spielt,  
ohne alle Informationen mehrfach aufzuschreiben?  
Skizziert eure Idee.

---

---

### Aufgabe 3 - Vergleicht eure Lösungen

Diskutiert.

Welche Lösung

- spart Platz,
- vermeidet doppelte Informationen und
- lässt sich leicht ändern?

---

---

---

### Aufgabe 4 - Weitere Beispiele

Welche Tabellen könnten ebenfalls miteinander verbunden werden?

Verbindet.

| Tabelle A   | Tabelle B                              |
|-------------|----------------------------------------|
| Helfer      | <input type="checkbox"/> Raum          |
| Band        | <input type="checkbox"/> Bühne         |
| Essensstand | <input type="checkbox"/> Bestellung    |
| Sponsor     | <input type="checkbox"/> Veranstaltung |

Besprecht anschließend eure Entscheidungen.

---

### Merkkasten

Oft reichen einzelne Tabellen nicht aus.

Erst durch **Verbindungen zwischen Tabellen** entstehen neue Informationen.

Dadurch müssen gleiche Informationen nicht mehrfach gespeichert werden.

---

### Das nehmen wir mit

Große Informationssammlungen bestehen meist aus mehreren Tabellen.

Erst ihre Beziehungen machen aus einzelnen Tabellen eine leistungsfähige Datenbank.

Im nächsten Abschnitt überlegen wir, wie Computer diese Verbindungen eindeutig erkennen können.



# Kapitel 3 - Der richtige Primärschlüssel

## Einstieg

Nicht jedes Attribut eignet sich als Primärschlüssel.

Ein guter Primärschlüssel muss jeden Datensatz eindeutig kennzeichnen.

Ob ein Merkmal geeignet ist, muss deshalb sorgfältig geprüft werden.

## Aufgabe 1 - Geeignet oder nicht?

Kreuzt an und begründet eure Entscheidung.

| Tabelle | Vorgeschlagener Primärschlüssel | Geeignet?                                                 |
|---------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Band    | Name                            | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |
| Band    | Band-ID                         | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |
| Raum    | Raumname                        | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |
| Buch    | ISBN                            | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |
| Fahrrad | Rahmennummer                    | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |

Begründet eure Entscheidungen.

## Aufgabe 2 - Ein Attribut reicht nicht immer

Betrachtet die Tabelle.

| Helfer | Datum  | Schicht    |
|--------|--------|------------|
| Mia    | 12.06. | Vormittag  |
| Mia    | 12.06. | Nachmittag |
| Leon   | 12.06. | Vormittag  |
| Mia    | 13.06. | Vormittag  |

Welche Möglichkeiten gibt es?

| Merkmal                  | Eindeutig?                                                |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Helfer                   | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |
| Datum                    | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |
| Schicht                  | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |
| Helfer + Datum           | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |
| Helfer + Datum + Schicht | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |

Was fällt euch auf?

---

---

### Aufgabe 3 - Eigene Beispiele

Überlegt gemeinsam.

Wo begegnen euch im Alltag eindeutige Kennzeichnungen?

| Objekt | Kennzeichnung |
|--------|---------------|
|--------|---------------|

---

---

---

### Aufgabe 4 - Nachdenken

Warum sollte ein Primärschlüssel möglichst **nicht geändert** werden?

Diskutiert.

- Welche Probleme könnten entstehen?
- Wer wäre davon betroffen?

---

---

---

---

### Merkkasten

Ein guter Primärschlüssel

- ist eindeutig,
- kommt nur einmal vor,
- bleibt möglichst unverändert und
- identifiziert genau einen Datensatz.

Manchmal reicht **ein Attribut** aus.

Manchmal müssen **mehrere Attribute gemeinsam** verwendet werden. Dann spricht man von einem **zusammengesetzten Primärschlüssel**.

---

### Das nehmen wir mit

Primärschlüssel sorgen dafür, dass Datensätze eindeutig erkannt werden können.

Sie bilden die Grundlage für das Verbinden von Tabellen.

# Kapitel 3 - Tabellen miteinander verbinden

## Einstieg

Die Planungsgruppe verwaltet zwei Tabellen.

### Tabelle: Helfer

| Helfer-ID | Name |
|-----------|------|
| 101       | Mia  |
| 102       | Leon |
| 103       | Emma |

### Tabelle: Einsatz

| Einsatz-ID | Helfer-ID | Datum  | Schicht    | Aufgabe  |
|------------|-----------|--------|------------|----------|
| 1          | 101       | 12.06. | Vormittag  | Einlass  |
| 2          | 101       | 12.06. | Nachmittag | Getränke |
| 3          | 102       | 12.06. | Vormittag  | Bühne    |
| 4          | 103       | 13.06. | Vormittag  | Technik  |

Betrachtet beide Tabellen.

\_\_\_\_\_

## Aufgabe 1 - Informationen finden

Beantwortet die Fragen.

1. Wer übernimmt den Einsatz mit der Einsatz-ID **3**?

\_\_\_\_\_

2. Welche Einsätze übernimmt **Mia**?

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

## Aufgabe 2 - Warum steht der Name nicht in der zweiten Tabelle?

Diskutiert gemeinsam.

Warum wird in der Tabelle **Einsatz** nicht jedes Mal der Name gespeichert?

Welche Vorteile hat die Helfer-ID?

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

### Aufgabe 3 - Was passiert bei einer Änderung?

Mia heiratet und heißt nun **Mia Schneider**.

Welche Tabelle muss geändert werden?

- ☐ Helfer
- ☐ Einsatz
- ☐ Beide Tabellen

Begründet eure Entscheidung.

---

---

---

### Aufgabe 4 - Verbindungen erkennen

Welche Spalte verbindet die beiden Tabellen?

Markiert sie.

Was würde passieren, wenn die Helfer-ID **999** in der Tabelle *Einsatz* stehen würde?

---

---

---

### Merkkasten

Der **Primärschlüssel** kennzeichnet einen Datensatz eindeutig.

Wird dieser Schlüssel in einer anderen Tabelle gespeichert, nennt man ihn **Fremdschlüssel**.

Mit einem Fremdschlüssel können Tabellen miteinander verbunden werden.

---

### Das nehmen wir mit

Durch Primär- und Fremdschlüssel können Informationen auf mehrere Tabellen verteilt werden.

Dadurch werden doppelte Informationen vermieden und Änderungen einfacher.

# Kapitel 3 - Beziehungen zwischen Tabellen

## Einstieg

Beim Schülerfestival gibt es viele Zusammenhänge.

Zum Beispiel:

- Eine Band spielt auf einer Bühne.
- Eine Helferin übernimmt mehrere Einsätze.
- Ein Raum wird für verschiedene Veranstaltungen genutzt.

Diese Zusammenhänge nennt man **Beziehungen**.

---

## Aufgabe 1 - Beziehungen erkennen

Ordnet zu.

| Aussage                                            | Beziehung |
|----------------------------------------------------|-----------|
| Eine Helferin übernimmt mehrere Einsätze.          |           |
| Ein Einsatz gehört genau einer Helferin.           |           |
| Eine Band spielt auf einer Bühne.                  |           |
| Eine Bühne kann von mehreren Bands genutzt werden. |           |

Besprecht eure Ergebnisse.

---

## Aufgabe 2 - Wie viele?

Ergänzt.

### Helfer - Einsatz

Ein Helfer kann \_\_\_\_\_ Einsätze übernehmen.

Ein Einsatz gehört genau \_\_\_\_\_ Helfer.

---

### Band - Bühne

Eine Band spielt auf \_\_\_\_\_ Bühne.

Eine Bühne kann von \_\_\_\_\_ Bands genutzt werden.

---

## Aufgabe 3 - Weitere Beispiele

Welche Beziehungen findet ihr im Schulalltag?

| Objekt A  | Objekt B |
|-----------|----------|
| Lehrkraft | Klasse   |

| Objekt A               | Objekt B            |
|------------------------|---------------------|
| Schülerin oder Schüler | Arbeitsgemeinschaft |
| Buch                   | Ausleihe            |
| Raum                   | Unterricht          |

Beschreibt die jeweilige Beziehung.

---



---



---



---

## Aufgabe 4 - Nachdenken

Warum speichern wir die Informationen

- zur Band,
- zur Bühne und
- zum Helfer

in getrennten Tabellen?

Welche Vorteile entstehen dadurch?

---



---



---



---

## Merkkasten

Tabellen stehen oft miteinander in Beziehung.

Eine Beziehung beschreibt,

wie Datensätze verschiedener Tabellen zusammengehören.

Durch Primär- und Fremdschlüssel kann eine Datenbank diese Beziehungen speichern.

---

## Das nehmen wir mit

Erst durch Beziehungen zwischen Tabellen entstehen zusammenhängende Informationen.

Sie ermöglichen es, Fragen zu beantworten, die mit einer einzelnen Tabelle nicht lösbar wären.

# Kapitel 3 - Beziehungen beschreiben

## Einstieg

Bisher habt ihr Beziehungen in ganzen Sätzen beschrieben.

Zum Beispiel:

- Ein Helfer kann mehrere Einsätze übernehmen.
- Ein Einsatz gehört genau einem Helfer.

In der Informatik werden solche Beziehungen oft kurz dargestellt.

---

## Aufgabe 1 - Aussagen zuordnen

Ordnet die Aussagen den passenden Kurzschreibweisen zu.

| Aussage                                                                                                                         | Kurzschreibweise |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Eine Band spielt auf genau einer Bühne. Eine Bühne kann mehrere Bands aufnehmen.                                                |                  |
| Ein Schließfach gehört genau einer Schülerin oder einem Schüler. Eine Schülerin oder ein Schüler besitzt genau ein Schließfach. |                  |
| Eine Schülerin oder ein Schüler kann mehrere Arbeitsgemeinschaften besuchen. Eine Arbeitsgemeinschaft hat mehrere Teilnehmende. |                  |

Mögliche Kurzschreibweisen:

- 1 : 1
- 1 : n
- n : m

---

## Aufgabe 2 - Das Festival

Bestimmt die passende Beziehung.

| Objekte                        | Beziehung |
|--------------------------------|-----------|
| Helfer – Einsatz               |           |
| Band – Bühne                   |           |
| Besucherin/Besucher – Workshop |           |
| Raum – Veranstaltung           |           |

Begründet eure Entscheidung.

---

---

### Aufgabe 3 - Eigene Beispiele

Findet weitere Beispiele.

| Beziehung | Beispiel |
|-----------|----------|
| 1 : 1     |          |
| 1 : n     |          |
| n : m     |          |

---

### Aufgabe 4 - Nachdenken

Warum ist es wichtig zu wissen,  
wie Objekte miteinander verbunden sind?

Welche Vorteile hat das beim Speichern und Suchen von Informationen?

---

---

---

---

### Merkkasten

Beziehungen können kurz beschrieben werden.

#### **1 : 1**

Ein Datensatz gehört genau zu einem anderen Datensatz.

#### **1 : n**

Ein Datensatz kann mit mehreren anderen Datensätzen verbunden sein.

#### **n : m**

Mehrere Datensätze können miteinander verbunden sein.

---

### Das nehmen wir mit

Die Kurzschreibweise hilft dabei,

Datenbanken zu planen und Beziehungen schnell zu erkennen.

Im nächsten Abschnitt untersuchen wir, wie Computer Informationen gezielt auswählen können.



# Kapitel 4 - Informationen finden

## Einstieg

Die Datenbank zum Schülerfestival enthält inzwischen viele Informationen.

Die Organisatorinnen und Organisatoren stellen ständig Fragen.

- Welche Bands spielen auf Bühne A?
- Welche Helfer arbeiten am Nachmittag?
- Welche Räume sind noch frei?
- Welche Bands benötigen eine eigene Musikanlage?

Die Antworten stehen bereits in der Datenbank.

Man muss sie nur finden.

---

## Aufgabe 1 - Gesucht!

Betrachtet die Tabelle.

| Band-ID | Band         | Bühne | Beginn | Eigene Technik |
|---------|--------------|-------|--------|----------------|
| 101     | The Beats    | A     | 11:00  | Ja             |
| 102     | Skyline      | B     | 14:00  | Nein           |
| 103     | Echo         | C     | 13:15  | Ja             |
| 104     | Soundwave    | A     | 15:30  | Ja             |
| 105     | Beat Factory | B     | 10:30  | Nein           |

Beantwortet die Fragen.

1. Welche Bands spielen auf Bühne A?

---

2. Welche Band beginnt zuerst?

---

3. Welche Bands bringen eigene Technik mit?

---

---

---

## Aufgabe 2 - Eigene Fragen

Denkt euch drei Fragen aus, die mit der Tabelle beantwortet werden können.

- 1.

---

- 2.

---

- 3.

---

---

### Aufgabe 3 - Welche Informationen fehlen?

Welche Fragen könnt ihr **nicht** beantworten?

Begründet.

---

---

---

---

### Aufgabe 4 - Warum ist das wichtig?

Diskutiert.

Warum reicht es nicht aus, Daten nur zu speichern?

Welche Vorteile hat es, wenn Informationen schnell gefunden werden?

---

---

---

---

### Merkkasten

Eine Datenbank speichert nicht nur Daten.

Sie hilft dabei, **gezielt Informationen zu finden**.

Je schneller Informationen gefunden werden, desto besser können Entscheidungen getroffen werden.

---

### Das nehmen wir mit

Der Wert einer Datenbank liegt nicht nur im Speichern.

Er liegt vor allem darin, Fragen schnell beantworten zu können.

Im nächsten Abschnitt untersuchen wir, wie Computer Informationen gezielt auswählen.

# Kapitel 4 - Suchen

## Einstieg

Die Datenbank zum Schülerfestival enthält inzwischen viele Informationen.

Ein Helfer fragt:

„Wann spielt die Band *Skyline*?“

Diese Information ist bereits gespeichert.

Sie muss nur gefunden werden.

---

## Aufgabe 1 - Gesucht!

Suche die Band **Skyline**.

| Band-ID | Band         | Bühne | Beginn | Eigene Technik |
|---------|--------------|-------|--------|----------------|
| 101     | The Beats    | A     | 11:00  | Ja             |
| 102     | Skyline      | B     | 14:00  | Nein           |
| 103     | Echo         | C     | 13:15  | Ja             |
| 104     | Soundwave    | A     | 15:30  | Ja             |
| 105     | Beat Factory | B     | 10:30  | Nein           |

Beantworte die Fragen.

1. Auf welcher Bühne spielt Skyline?

---

2. Wann beginnt der Auftritt?

---

3. Bringt die Band ihre eigene Technik mit?

---

---

## Aufgabe 2 - Weitere Suchaufträge

Suche jeweils den passenden Datensatz.

| Gesucht   | Gefunden? |
|-----------|-----------|
| Echo      | <hr/>     |
| The Beats | <hr/>     |
| Soundwave | <hr/>     |

Welche Informationen konntest du jeweils ablesen?

---

---

---

### Aufgabe 3 - Nachdenken

Was muss bekannt sein, damit eine Suche erfolgreich ist?

- ☐ Der Name.
- ☐ Ein Teil des Namens.
- ☐ Eine eindeutige Kennzeichnung (z. B. Band-ID).
- ☐ Das Erscheinungsbild der Tabelle.

Begründet eure Auswahl.

---

---

---

### Aufgabe 4 - Wo suchst du im Alltag?

Sammelt Beispiele.

Wo sucht ihr regelmäßig nach genau einem Eintrag?

- ☐ Kontakt im Smartphone
- ☐ Buch im Bibliothekskatalog
- ☐ Musikstück
- ☐ E-Mail

- ☐ \_\_\_\_\_
- ☐ \_\_\_\_\_

---

### Merkkasten

Beim **Suchen** ist bekannt,

**wonach** gesucht wird.

Das Ergebnis ist meist **ein bestimmter Datensatz**.

---

### Das nehmen wir mit

Suchen bedeutet,

einen bekannten Datensatz schnell wiederzufinden.

Im nächsten Abschnitt untersuchen wir, wie mehrere passende Datensätze gleichzeitig gefunden werden können.

# Kapitel 4 - Filtern

## Einstieg

Die Datenbank enthält viele Informationen.

Diesmal lautet die Frage nicht:

„Wo spielt die Band *Skyline*?“

Sondern:

„Welche Bands spielen auf Bühne A?“

Jetzt werden mehrere passende Datensätze gesucht.

---

## Aufgabe 1 - Alle passenden Datensätze finden

Betrachtet die Tabelle.

| Band-ID | Band         | Bühne | Beginn | Eigene Technik |
|---------|--------------|-------|--------|----------------|
| 101     | The Beats    | A     | 11:00  | Ja             |
| 102     | Skyline      | B     | 14:00  | Nein           |
| 103     | Echo         | C     | 13:15  | Ja             |
| 104     | Soundwave    | A     | 15:30  | Ja             |
| 105     | Beat Factory | B     | 10:30  | Nein           |
| 106     | Moonlight    | A     | 17:00  | Nein           |

Beantwortet die Fragen.

1. Welche Bands spielen auf Bühne A?

---

---

2. Wie viele Bands spielen auf Bühne A?

---

---

## Aufgabe 2 - Weitere Filter

Findet alle Datensätze, die passen.

**a) Eigene Technik = Ja**

---

---

**b) Bühne = B**

---

---

### c) Beginn nach 14:00 Uhr

---

---

---

### Aufgabe 3 - Eigene Filter

Formuliert drei weitere Filter.

1.

---

2.

---

3.

---

---

### Aufgabe 4 - Vergleich

Welche Unterschiede gibt es zwischen

- Suchen und
- Filtern?

Erstellt eine kleine Tabelle.

| Suchen | Filtern |
|--------|---------|
|--------|---------|

---

---

### Merkkasten

Beim **Filtern** werden alle Datensätze ausgewählt,  
die eine bestimmte Bedingung erfüllen.

Das Ergebnis kann

- kein Datensatz,
- ein Datensatz oder
- mehrere Datensätze

sein.

---

## **Das nehmen wir mit**

Filtern hilft dabei,

aus einer großen Datenmenge genau die Informationen auszuwählen,  
die gerade benötigt werden.

Im nächsten Abschnitt werden mehrere Bedingungen gleichzeitig verwendet.

## **Mehrere Bedingungen**



# Kapitel 4 - Sortieren

## Einstieg

Die Datenbank enthält viele Informationen.

Diesmal lautet die Frage nicht:

Welche Bands spielen auf Bühne A?

Sondern:

Welche Band spielt als erste?

Dafür müssen die Daten nicht gefiltert werden.

Sie müssen **sortiert** werden.

---

## Aufgabe 1 - Nach der Uhrzeit sortieren

Die Tabelle ist ungeordnet.

| Band         | Beginn    |
|--------------|-----------|
| Skyline      | 14:00 Uhr |
| The Beats    | 11:00 Uhr |
| Moonlight    | 17:00 Uhr |
| Beat Factory | 10:30 Uhr |
| Soundwave    | 15:30 Uhr |
| Echo         | 13:15 Uhr |

Ordnet die Tabelle nach der Beginnzeit.

| Band | Beginn |
|------|--------|
|------|--------|

---

## Aufgabe 2 - Nach dem Namen sortieren

Sortiert die Bands alphabetisch.

Welche Änderung fällt euch auf?

---

---

---

### Aufgabe 3 - Welche Sortierung hilft?

Welche Sortierung würdet ihr wählen?

| Fragestellung                       | Sinnvolle Sortierung |
|-------------------------------------|----------------------|
| Welche Band spielt zuerst?          | _____                |
| Welche Band suche ich?              | _____                |
| Welche Band spielt zuletzt?         | _____                |
| Welche Bühne ist als Nächstes frei? | _____                |

Begründet eure Entscheidungen.

---

---

---

### Aufgabe 4 - Sortieren oder Filtern?

Kreuzt an.

| Aufgabe                                  | Sortieren                | Filtern                  |
|------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Alle Bands auf Bühne A anzeigen.         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Bands alphabetisch ordnen.               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Alle Bands mit eigener Technik anzeigen. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Nach Beginnzeit ordnen.                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Alle Bands nach 14:00 Uhr anzeigen.      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

---

### Aufgabe 5 - Nachdenken

Verändert das Sortieren

- die Daten oder
- nur ihre Reihenfolge?

Begründet eure Antwort.

---

---

---

---

### Merkkasten

Beim **Sortieren** bleiben alle Datensätze erhalten.

Es ändert sich **nur ihre Reihenfolge**.

Sortiert werden kann zum Beispiel nach

- Namen,
- Datum,

- Uhrzeit oder
  - Zahlenwerten.
- 

## **Das nehmen wir mit**

Sortieren hilft dabei,

Informationen schneller zu überblicken und leichter zu vergleichen.

Im nächsten Abschnitt vergleichen wir die drei Werkzeuge **Suchen**, **Filtern** und **Sortieren**.

# Kapitel 4 - Welches Werkzeug passt?

## Einstieg

Beim Planen des Schülerfestivals müssen täglich viele Fragen beantwortet werden.

Dabei helfen verschiedene Werkzeuge.

Aber welches Werkzeug ist in welcher Situation sinnvoll?

---

## Aufgabe 1 - Entscheide dich

Ordne jeder Fragestellung das passende Werkzeug zu.

| Fragestellung                         | Suchen                   | Filtern                  | Sortieren                |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Wann spielt die Band „Skyline“?       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Welche Bands spielen auf Bühne A?     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Welche Band beginnt als erste?        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Welche Helfer arbeiten am Nachmittag? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Welche Band hat die Band-ID 104?      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Welche Räume sind noch frei?          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Welche Veranstaltung endet zuletzt?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

---

## Aufgabe 2 - Begründe deine Entscheidung

Wähle drei Aufgaben aus.

Erkläre, warum dein gewähltes Werkzeug geeignet ist.

1.

---

---

2.

---

---

3.

---

---

---

## Aufgabe 3 - Fehler finden

Eine Schülerin möchte

**alle Bands auf Bühne A**

anzeigen.

Sie sortiert die Tabelle alphabetisch.

Hat sie das richtige Werkzeug gewählt?

Begründe.

---

---

---

Ein Schüler möchte

**die Band Echo**

finden.

Er filtert nach Bühne C.

Ist das sinnvoll?

Begründe.

---

---

---

## Aufgabe 4 - Eigene Beispiele

Formuliert jeweils eine Aufgabe für

- Suchen
- Filtern
- Sortieren

Tauscht eure Aufgaben mit einer anderen Gruppe.

| Werkzeug  | Eigene Aufgabe |
|-----------|----------------|
| Suchen    |                |
| Filtern   |                |
| Sortieren |                |

---

## Merkkasten

Nicht jedes Werkzeug löst jedes Problem.

Vor jeder Aktion sollte überlegt werden:

- Was möchte ich wissen?
- Welches Werkzeug hilft dabei am besten?

---

## **Das nehmen wir mit**

Suchen, Filtern und Sortieren ergänzen sich.

Wer das passende Werkzeug auswählt, findet Informationen schneller und kann bessere Entscheidungen treffen.

Im nächsten Kapitel lernen wir, wie aus vielen einzelnen Informationen neue Erkenntnisse gewonnen werden.

# Kapitel 5 - Informationen auswerten

## Einstieg

Das Schülerfestival ist vorbei.

Während des Tages wurden viele Informationen gesammelt.

- Wie viele Besucherinnen und Besucher kamen?
- Welche Bühne war am besten besucht?
- Welche Essensstände waren besonders beliebt?
- Wann war der größte Andrang?

Alle Daten liegen bereits in der Datenbank vor.

Jetzt sollen daraus Erkenntnisse gewonnen werden.

---

## Aufgabe 1 - Was fällt auf?

Die Besucherzahlen der Bühnen wurden ausgewertet.

| Bühne | Besucher |
|-------|----------|
| A     | 520      |
| B     | 340      |
| C     | 610      |

Beantwortet die Fragen.

1. Welche Bühne war am besten besucht?

---

2. Welche Bühne war am wenigsten besucht?

---

3. Wie viele Besucherinnen und Besucher besuchten alle Bühnen zusammen?

---

---

## Aufgabe 2 - Entscheidungen treffen

Die Schule plant das nächste Festival.

Welche Schlussfolgerungen könnt ihr aus den Zahlen ziehen?

Notiert mindestens drei Ideen.

☐ \_\_\_\_\_

☐ \_\_\_\_\_

☐ \_\_\_\_\_

---

### Aufgabe 3 - Welche Informationen fehlen?

Könnt ihr allein anhand der Besucherzahlen entscheiden,

- welche Band eingeladen werden soll?
- wie viele Getränke bestellt werden müssen?
- welche Bühne vergrößert werden sollte?

Begründet eure Antworten.

---

---

---

---

### Aufgabe 4 - Daten oder Information?

Ordnet zu.

| Aussage                                     | Daten                    | Information              |
|---------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Bühne A: 520                                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Bühne C war am besten besucht.              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Insgesamt kamen 1470 Besucher.              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Bühne B hatte weniger Besucher als Bühne A. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Vergleicht eure Ergebnisse.

---

### Merkkasten

Daten allein beantworten noch keine Fragen.

Erst durch das Vergleichen, Zusammenfassen und Auswerten entstehen **Informationen**, die Entscheidungen unterstützen.

---

### Das nehmen wir mit

Eine Datenbank speichert Daten.

Durch Auswertungen entstehen Informationen.

Diese bilden die Grundlage für gute Entscheidungen.

Im nächsten Abschnitt untersuchen wir, wie Informationen übersichtlich dargestellt werden können.



# Kapitel 5 - Informationen darstellen

## Einstieg

Die Besucherzahlen des Schülerfestivals wurden ausgewertet.

| Bühne | Besucher |
|-------|----------|
| A     | 520      |
| B     | 340      |
| C     | 610      |

Die Schulleitung fragt:

„Welche Bühne war am besten besucht?“

Die Antwort steht in der Tabelle.

Geht es auch einfacher?

---

## Aufgabe 1 - Vergleichen

Betrachtet die Tabelle.

Beantwortet die Fragen.

1. Welche Bühne hatte die meisten Besucher?

---

2. Welche Bühne hatte die wenigsten Besucher?

---

3. Um wie viele Besucher unterscheiden sich Bühne B und Bühne C?

---

---

## Aufgabe 2 - Wie würdet ihr die Informationen darstellen?

Überlegt gemeinsam.

Welche Darstellungsform wäre geeignet?

- ☐ Tabelle
- ☐ Balkendiagramm
- ☐ Kreisdiagramm
- ☐ Liniendiagramm

Begründet eure Entscheidung.

---

---

---

### Aufgabe 3 - Vor- und Nachteile

Vergleicht Tabelle und Diagramm.

| Tabelle | Diagramm |
|---------|----------|
|---------|----------|

Wann würdet ihr eine Tabelle verwenden?

---

Wann würdet ihr ein Diagramm verwenden?

---

---

### Aufgabe 4 - Entscheidungen treffen

Die Schule möchte im nächsten Jahr die Bühnen vergrößern.

Welche Bühne sollte zuerst erweitert werden?

Begründet eure Entscheidung mithilfe der Daten.

---

---

---

---

### Merkkasten

Tabellen und Diagramme zeigen dieselben Daten.

Sie haben jedoch unterschiedliche Stärken.

- Tabellen eignen sich für genaue Werte.
- Diagramme zeigen Unterschiede und Zusammenhänge schneller.

---

### Das nehmen wir mit

Die Wahl der Darstellung beeinflusst,  
wie schnell Informationen verstanden werden.

Die passende Darstellung hilft dabei,  
bessere Entscheidungen zu treffen.

Im nächsten Abschnitt untersuchen wir, welches Diagramm für welche Fragestellung geeignet ist.

# Kapitel 5 - Das passende Diagramm

## Einstieg

Die Daten des Schülerfestivals können auf verschiedene Arten dargestellt werden.

Doch nicht jedes Diagramm eignet sich für jede Fragestellung.

Die Wahl des Diagramms hängt davon ab, welche Information schnell erkannt werden soll.

## Aufgabe 1 - Welche Frage soll beantwortet werden?

Ordnet jeder Fragestellung das passende Diagramm zu.

| Fragestellung                                             | Balkendiagramm           | Kreisdiagramm            | Liniendiagramm           |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Welche Bühne hatte die meisten Besucher?                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Wie verteilen sich die Besucher auf die Bühnen?           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Wie entwickelte sich die Besucherzahl im Laufe des Tages? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Welche Essensstände waren am beliebtesten?                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Wie veränderte sich der Getränkeverkauf im Tagesverlauf?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

## Aufgabe 2 - Begründet eure Entscheidung

Wählt zwei Fragestellungen aus.

Erklärt, warum ihr dieses Diagramm gewählt habt.

1.

---

---

2.

---

---

---

## Aufgabe 3 - Welches Diagramm passt nicht?

Kreuzt an und begründet.

**a)**

Die Besucherzahlen der Bühnen sollen miteinander verglichen werden.

☐ Balkendiagramm

☐ Kreisdiagramm

☐ Liniendiagramm

Begründung:

---

---

**b)**

Die Entwicklung der Besucherzahlen von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr soll dargestellt werden.

☐ Balkendiagramm

☐ Kreisdiagramm

☐ Liniendiagramm

Begründung:

---

---

## Aufgabe 4 - Eigene Entscheidung

Überlegt euch eine Fragestellung zum Schülerfestival.

Schreibt auf,

- welche Daten benötigt werden,
- welches Diagramm ihr wählen würdet,
- warum.

Fragestellung:

---

Benötigte Daten:

---

Geeignetes Diagramm:

---

Begründung:

---

---

## Merkkasten

Die Wahl des Diagramms richtet sich nach der Fragestellung.

- **Balkendiagramme** eignen sich zum Vergleichen.
- **Kreisdiagramme** zeigen Anteile an einem Ganzen.
- **Liniendiagramme** stellen Entwicklungen über die Zeit dar.

---

## **Das nehmen wir mit**

Diagramme helfen dabei, Informationen schneller zu verstehen.

Das passende Diagramm macht Zusammenhänge sichtbar und unterstützt Entscheidungen.

Im nächsten Abschnitt untersuchen wir, welche Muster sich auch in sehr großen Datenmengen erkennen lassen.

# Kapitel 6 - Wenn Datenmengen zu groß werden

## Einstieg

Nach dem Schülerfestival möchte die Schule herausfinden,

- welche Bands besonders beliebt waren,
- wann die meisten Besucher kamen,
- welche Essensstände oft besucht wurden und
- welche Wege die Besucher über das Schulgelände nutzten.

Bei einem Festival ist das noch überschaubar.

Aber was passiert,

wenn nicht 1 500 Besucher,

sondern Millionen Menschen Daten erzeugen?

---

## Aufgabe 1 - Kleine oder große Datenmenge?

Ordnet die Beispiele zu.

| Beispiel                                         | Kleine Datenmenge        | Große Datenmenge         |
|--------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Die Teilnehmer einer Schul-AG                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Alle Schülerinnen und Schüler einer Schule       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Alle Fahrgäste der Deutschen Bahn an einem Tag   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Alle Suchanfragen einer Suchmaschine weltweit    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Die ausgeliehenen Bücher einer Schulbibliothek   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Die Wetterdaten aus Deutschland über viele Jahre | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

---

## Aufgabe 2 - Warum wird es schwierig?

Diskutiert.

Welche Probleme entstehen bei sehr großen Datenmengen?

- ☐ Das Suchen dauert länger.
- ☐ Menschen verlieren den Überblick.
- ☐ Es werden leistungsfähige Computer benötigt.
- ☐ Informationen müssen gut organisiert werden.
- ☐ \_\_\_\_\_

---

## Aufgabe 3 - Wo entstehen große Datenmengen?

Nennt Beispiele aus eurem Alltag.

---

---

## Aufgabe 4 - Nachdenken

Welche Vorteile können große Datenmengen haben?

---

---

Welche Risiken könnten entstehen?

---

---

---

## Merkkasten

Jeden Tag entstehen weltweit riesige Mengen an Daten.

Je größer die Datenmenge wird,

desto wichtiger werden leistungsfähige Computer und geeignete Verfahren zur Auswertung.

Für solche sehr großen Datenmengen wird häufig der Begriff **Big Data** verwendet.

---

## Das nehmen wir mit

Große Datenmengen können helfen,

Zusammenhänge und Muster zu erkennen.

Gleichzeitig stellen sie Menschen und Computer vor neue Herausforderungen.

Im nächsten Abschnitt untersuchen wir, wie Computer in großen Datenmengen selbstständig Muster erkennen können.

# Kapitel 6 - Muster erkennen

## Einstieg

Stellt euch vor,

das Schülerfestival findet jedes Jahr statt.

Nach einigen Jahren liegen viele Daten vor:

- Besucherzahlen
- Wetter
- Beginn der Veranstaltungen
- Verkauf von Speisen und Getränken
- Bewertungen der Besucherinnen und Besucher

Ein Mensch könnte alle Tabellen lesen.

Doch würde er dabei alle Zusammenhänge entdecken?

---

## Aufgabe 1 - Was fällt euch auf?

Betrachtet die Tabelle.

| Jahr | Wetter  | Besucher | Getränke verkauft |
|------|---------|----------|-------------------|
| 2022 | sonnig  | 1 480    | 2 300             |
| 2023 | sonnig  | 1 560    | 2 450             |
| 2024 | Regen   | 980      | 1 420             |
| 2025 | sonnig  | 1 610    | 2 520             |
| 2026 | bewölkt | 1 320    | 2 010             |

Beantwortet die Fragen.

1. Welche Gemeinsamkeit haben die sonnigen Tage?

---

2. Was fällt beim Regentag auf?

---

3. Gibt es einen Zusammenhang zwischen Besucherzahl und Getränkeverkauf?

---

---

## Aufgabe 2 - Vermutungen aufstellen

Welche Aussagen könnten richtig sein?

Kreuzt an.

- ☐ Bei gutem Wetter kommen mehr Besucher.
- ☐ Je mehr Besucher kommen, desto mehr Getränke werden verkauft.
- ☐ Das Wetter hat keinen Einfluss.
- ☐ \_\_\_\_\_



Begründet eure Entscheidung.

---

---

---

### **Aufgabe 3 - Reichen fünf Jahre aus?**

Diskutiert.

Warum sind Vermutungen zuverlässiger,  
wenn viele Daten ausgewertet werden?

---

---

---

---

### **Aufgabe 4 - Beispiele aus dem Alltag**

Wo werden Zusammenhänge in großen Datenmengen gesucht?

Nennt Beispiele.

- ---
  - ---
  - ---
- 

### **Merkkasten**

Beim Auswerten großer Datenmengen können Muster und Zusammenhänge erkannt werden.

Solche Muster helfen dabei,

Vorhersagen zu treffen oder Entscheidungen zu unterstützen.

Einzelne Daten sind dabei weniger wichtig als die Gesamtheit vieler Daten.

---

### **Das nehmen wir mit**

Je mehr Daten vorliegen,

desto leichter lassen sich Zusammenhänge erkennen.

Computer können Menschen dabei unterstützen,

solche Muster schneller zu finden.

Im nächsten Abschnitt lernen wir kennen, wie Künstliche Intelligenz solche Muster nutzt.

# Kapitel 6 - Wie KI aus Daten lernt

## Einstieg

Im letzten Kapitel habt ihr Zusammenhänge in den Daten des Schülerfestivals entdeckt.

Computer können solche Muster ebenfalls erkennen.

Dafür benötigen sie viele Beispiele.

Aus diesen Beispielen lernen sie, ähnliche Situationen später selbst einzuschätzen.

Dieses Verfahren wird **Künstliche Intelligenz (KI)** genannt.

---

## Aufgabe 1 - Lernen durch Beispiele

Stellt euch vor, eine KI soll erkennen, ob ein Festivalfoto

- eine Bühne,
- einen Essensstand oder
- den Eingangsbereich zeigt.

Dazu erhält sie viele bereits beschriftete Bilder.

Welche Aussage trifft zu?

- ☐ Die KI lernt aus vielen Beispielen.
- ☐ Die KI kennt von Anfang an alle Antworten.
- ☐ Ein einziges Beispiel genügt.

Begründet eure Entscheidung.

---

---

---

## Aufgabe 2 - Beispiele erkennen

Welche Aufgaben könnten von einer KI unterstützt werden?

Kreuzt an.

- ☐ Besucher auf Fotos zählen.
- ☐ Handschrift auf Anmeldungen lesen.
- ☐ Musikstücke nach ihrem Stil ordnen.
- ☐ Müll auf dem Schulhof erkennen.
- ☐ Das Wetter für morgen sicher vorhersagen.

Vergleicht eure Entscheidungen.

---

### Aufgabe 3 - Warum sind viele Daten wichtig?

Diskutiert.

Warum benötigt eine KI möglichst viele unterschiedliche Beispiele?

---

---

---

---

### Aufgabe 4 - KI im Alltag

Wo begegnet euch Künstliche Intelligenz?

Nennt Beispiele.

- ---
  - ---
  - ---
  - ---
- 

### Aufgabe 5 - Nachdenken

Eine KI kann aus Beispielen lernen.

Kann sie deshalb immer richtige Entscheidungen treffen?

Begründet eure Meinung.

---

---

---

---

### Merkkasten

Eine **Künstliche Intelligenz (KI)** lernt aus vielen Beispielen.

Je besser und vielfältiger die Daten sind,

desto zuverlässiger kann die KI neue Situationen einschätzen.

Eine KI kann Menschen unterstützen,

entscheidet aber nicht automatisch richtig.

---

## **Das nehmen wir mit**

Künstliche Intelligenz nutzt Daten,  
um Muster zu erkennen und Vorhersagen zu treffen.

Die Qualität der Ergebnisse hängt stark von den verwendeten Daten ab.

Im nächsten Abschnitt untersuchen wir, welche Chancen und Grenzen der Einsatz von KI hat.

# Chancen und Grenzen von KI

# Kapitel 6 - Verschiedene Arten von Künstlicher Intelligenz

## Einstieg

Wenn von **Künstlicher Intelligenz (KI)** gesprochen wird, denken viele sofort an Chatbots.

Tatsächlich gibt es jedoch verschiedene Arten von KI.

Sie lösen unterschiedliche Aufgaben und arbeiten mit verschiedenen Arten von Daten.

## Aufgabe 1 - KI im Alltag

Ordnet die Anwendungen den passenden KI-Arten zu.

| Anwendung                                        | Sprach-KI                | Bild-KI                  | Empfehlungs-KI           | Vorhersage-KI            |
|--------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Übersetzt einen Text.                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Erkennt Gesichter auf Fotos.                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Schlägt passende Videos vor.                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Berechnet den Stromverbrauch der nächsten Woche. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Erkennt handgeschriebene Zahlen.                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Empfiehl ein Buch.                               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

## Aufgabe 2 - Was macht diese KI?

Ordnet zu.

| KI-Art         | Typische Aufgabe |
|----------------|------------------|
| Sprach-KI      | _____            |
| Bild-KI        | _____            |
| Empfehlungs-KI | _____            |
| Vorhersage-KI  | _____            |

## Aufgabe 3 - KI zur Informationsgewinnung

Immer häufiger wird KI verwendet, um Informationen zu finden oder zusammenzufassen.

Diskutiert.

Welche Vorteile kann das haben?

---

---

Welche Probleme können auftreten?

---

---

---

## Aufgabe 4 - KI vergleichen

Welche KI würdet ihr verwenden?

| Aufgabe                                       | Geeignete KI |
|-----------------------------------------------|--------------|
| Einen langen Text zusammenfassen              | _____        |
| Ein Bild beschreiben                          | _____        |
| Einen Film empfehlen                          | _____        |
| Den Energieverbrauch einer Schule vorhersagen | _____        |

---

## Infokasten - Wichtige Begriffe

### LLM (Large Language Model)

Ein **Large Language Model (LLM)** ist eine Sprach-KI.

Sie wurde mit sehr vielen Texten trainiert und kann

- Fragen beantworten,
- Texte schreiben,
- Texte zusammenfassen,
- übersetzen und
- Programmcode erzeugen.

Ein LLM **versteht Sprache nicht wie ein Mensch**, sondern erkennt Muster in Texten.

---

### Bild-KI

Eine Bild-KI verarbeitet Bilder oder Fotos.

Sie kann zum Beispiel

- Gegenstände erkennen,
- Bilder beschreiben,
- Bilder erzeugen oder
- medizinische Aufnahmen unterstützen.

---

### Empfehlungs-KI

Diese KI schlägt Inhalte vor,

zum Beispiel

- Filme,
- Musik,
- Bücher oder
- Produkte.

Sie nutzt Informationen über frühere Entscheidungen und Interessen.

## **Vorhersage-KI**

Sie erkennt Muster in Daten,  
um zukünftige Entwicklungen abzuschätzen.

Beispiele:

- Wetter
  - Verkehr
  - Energieverbrauch
  - Besucherzahlen
- 

## **Merkkasten**

Es gibt nicht **die eine KI**.

Verschiedene KI-Systeme sind auf unterschiedliche Aufgaben spezialisiert.

Alle benötigen geeignete Daten, um gute Ergebnisse zu liefern.

---

## **Das nehmen wir mit**

KI unterstützt Menschen auf unterschiedliche Weise.

Je nach Aufgabe kommen verschiedene Arten von KI zum Einsatz.

Wer KI sinnvoll nutzen möchte, sollte wissen,

welche Aufgabe ein KI-System lösen kann – und welche nicht.



# Kapitel 6 - KI als Werkzeug zur Informationsgewinnung

## Einstieg

Stell dir vor, du planst das nächste Schülerfestival.

Du möchtest herausfinden,

- welche Bands beliebt sind,
- wie viele Getränke benötigt werden,
- wie ein Plakat aussehen könnte oder
- wie ein Einladungstext formuliert werden soll.

Für all diese Aufgaben gibt es KI-Systeme.

Sie arbeiten jedoch unterschiedlich und liefern unterschiedliche Ergebnisse.

## Aufgabe 1 - Welche KI hilft?

Ordnet die Aufgaben zu.

| Aufgabe                                       | Suchmaschine             | Sprach-KI (LLM)          | Bild-KI                  | Vorhersage-KI            |
|-----------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Einen Einladungstext schreiben                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Ein Festivalplakat entwerfen                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Informationen über eine Band finden           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Besucherkzahlen für das nächste Jahr schätzen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Ein Foto beschreiben                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

## Aufgabe 2 - Was ist der Unterschied?

Vergleicht Suchmaschine und Sprach-KI.

| Suchmaschine | Sprach-KI |
|--------------|-----------|
|--------------|-----------|

Welche Gemeinsamkeiten haben beide?

Welche Unterschiede gibt es?

## Aufgabe 3 - Welche Antwort ist verlässlicher?

Eine Schülerin möchte wissen:

Wann findet die nächste Bundestagswahl statt?

Sie nutzt

- eine Suchmaschine und
- eine Sprach-KI.

Warum sollte sie die Antwort überprüfen?

---

---

---

## Aufgabe 4 - Wann würdest du welche KI verwenden?

Ordne zu.

| Aufgabe                      | Geeignetes Werkzeug |
|------------------------------|---------------------|
| Fakten recherchieren         | <hr/>               |
| Einen Text verbessern        | <hr/>               |
| Ein Bild erzeugen            | <hr/>               |
| Ideen sammeln                | <hr/>               |
| Eine Entwicklung vorhersagen | <hr/>               |

---

## Infokasten - Wichtige Begriffe

### Suchmaschine

Eine Suchmaschine durchsucht vorhandene Internetseiten.

Sie zeigt Quellen an,

die von Menschen geschrieben wurden.

Die Informationen sollten trotzdem kritisch geprüft werden.

---

### Sprach-KI (LLM)

Ein **Large Language Model (LLM)** erzeugt neue Texte.

Es beantwortet Fragen,

fasst Informationen zusammen,

übersetzt Texte oder hilft beim Schreiben.

Ein LLM kann überzeugende Antworten geben,

auch wenn diese nicht immer richtig sind.

Deshalb sollten wichtige Informationen überprüft werden.

---

## **Bild-KI**

Bild-KI erkennt oder erzeugt Bilder.

Sie kann beispielsweise

- Gegenstände erkennen,
  - Fotos beschreiben oder
  - neue Bilder erstellen.
- 

## **Vorhersage-KI**

Vorhersage-KI nutzt vorhandene Daten,  
um zukünftige Entwicklungen abzuschätzen.

Sie liefert Wahrscheinlichkeiten,  
keine sicheren Aussagen.

---

## **Aufgabe 5 - KI verantwortungsvoll nutzen**

Besprecht in der Gruppe.

Warum ist es wichtig,

- Quellen zu prüfen,
  - verschiedene Informationen zu vergleichen und
  - nicht jeder KI-Antwort sofort zu vertrauen?
- 
- 
- 
- 

## **Merkkasten**

KI ist ein Werkzeug.

Je nach Aufgabe eignet sich eine andere Art von KI.

Ergebnisse sollten immer kritisch geprüft werden.

---

## **Das nehmen wir mit**

KI kann Informationen finden, zusammenfassen oder erzeugen.

Menschen bleiben dafür verantwortlich,

die Ergebnisse zu bewerten und Entscheidungen zu treffen.

# Kapitel 6 - Datenschutz und Datensicherheit

## Einstieg

Für das Schülerfestival werden viele Informationen gespeichert.

Zum Beispiel:

- Namen der Helferinnen und Helfer
- E-Mail-Adressen
- Telefonnummern
- Essensbestellungen
- Fotos vom Festival

Nicht jede Information darf von allen Menschen gesehen oder genutzt werden.

Deshalb müssen Daten geschützt werden.

---

## Aufgabe 1 - Persönlich oder öffentlich?

Ordnet die Informationen zu.

| Information                | Persönliche Daten        | Öffentliche Information  |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Vorname und Nachname       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Telefonnummer              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Beginn des Festivals       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Adresse                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Name einer Band            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| E-Mail-Adresse             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Lageplan des Schulgeländes | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

---

## Aufgabe 2 - Wer darf das wissen?

Diskutiert.

Wer sollte diese Informationen erhalten?

| Information                    | Alle                     | Lehrkräfte               | Organisationsteam        |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Helferliste mit Telefonnummern | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Programm des Festivals         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Notfallkontakte                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Bühnenplan                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Begründet eure Entscheidungen.

---

---

---

### Aufgabe 3 - Sicher oder unsicher?

Kreuzt an.

| Aussage                                | Sicher                   | Unsicher                 |
|----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Ein langes Passwort verwenden.         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Das Passwort weitergeben.              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Zwei-Faktor-Anmeldung nutzen.          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Dasselbe Passwort überall verwenden.   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Geräte sperren, wenn man sie verlässt. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

### Aufgabe 4 - KI und persönliche Daten

Eine Schülerin möchte eine KI bitten,  
eine E-Mail zu verbessern.

Sie kopiert den gesamten Text einschließlich

- Name,
- Adresse,
- Telefonnummer und
- persönlichen Informationen

in den Chat.

Diskutiert.

- Welche Daten werden dabei weitergegeben?
- Welche Informationen könnten vorher entfernt werden?
- Warum ist das sinnvoll?

---

---

---

---

### Aufgabe 5 - Meine Regeln

Notiert drei Regeln für den sicheren Umgang mit persönlichen Daten.

1.

---

2.

---

3.

---

---

## **Merkkasten**

**Datenschutz** schützt persönliche Daten.

**Datensicherheit** schützt Daten vor Verlust, Diebstahl oder unbefugtem Zugriff.

Beides ist wichtig – besonders beim Einsatz digitaler Werkzeuge und KI.

---

## **Das nehmen wir mit**

Digitale Werkzeuge und Künstliche Intelligenz können den Alltag erleichtern.

Wer sie verantwortungsvoll nutzt,

- schützt persönliche Daten,
- prüft Informationen kritisch und
- übernimmt Verantwortung für den Umgang mit Informationen.

Damit endet unser Lernbereich **Informationen und Daten**.

# **Abschlussprojekt - Das Schülerfestival planen**

## **Ausgangssituation**

Das Schülerfestival soll im nächsten Schuljahr erneut stattfinden.

Ihr bildet das Organisationsteam.

Während der vergangenen Kapitel habt ihr viele Werkzeuge kennengelernt.

Jetzt setzt ihr sie gemeinsam in einem Projekt ein.

---

## Aufgabe 1 - Informationen sammeln

Überlegt zunächst:

Welche Informationen benötigt ihr für die Planung?

Notiert mindestens zehn Beispiele.

---

Benötigte Information

---

---

---



## Aufgabe 2 - Informationen ordnen

Welche Informationen gehören zusammen?

Bildet sinnvolle Gruppen.

---

---

---

---

## Aufgabe 3 - Eine Datenbank planen

Überlegt,

welche Tabellen benötigt werden.

Beispielsweise

- Bands
- Bühnen
- Helfer
- Auftritte

Notiert weitere Tabellen.

---

---

---

## Aufgabe 4 - Schlüssel festlegen

Wählt für jede Tabelle

- einen Primärschlüssel und
- mögliche Beziehungen zu anderen Tabellen.

| Tabelle | Primärschlüssel | Beziehung zu |
|---------|-----------------|--------------|
|---------|-----------------|--------------|

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

## Aufgabe 5 - Informationen finden

Formuliert drei Suchaufträge.

Beispiel:

Wann spielt die Band Skyline?

1.

---

2.

---

3.

---

---

## Aufgabe 6 - Informationen filtern

Formuliert drei Filter.

Beispiel:

Alle Bands auf Bühne A.

1.

---

2.

---

3.

---

---

## Aufgabe 7 - Informationen sortieren

Überlegt,  
nach welchen Merkmalen ihr die Daten sortieren würdet.  
Begründet eure Entscheidung.

---

---

---

## Aufgabe 8 - Informationen auswerten

Welche Fragen könnten mithilfe der Daten beantwortet werden?

Beispiele:

- Welche Bühne war am beliebtesten?
- Wie viele Helfer wurden eingesetzt?

Notiert weitere Fragen.

---

---

---

---

## Aufgabe 9 - KI sinnvoll einsetzen

Überlegt,

bei welchen Aufgaben euch eine KI unterstützen könnte.

Kreuzt an.

- ☐ Ideen sammeln
- ☐ Einladung schreiben
- ☐ Plakat entwerfen
- ☐ Besucherzahlen auswerten
- ☐ Informationen zusammenfassen
- ☐ Übersetzen
- ☐ Rechtschreibung prüfen

Welche Aufgaben sollte ein Mensch selbst kontrollieren?

---

---

---



## Aufgabe 10 - Datenschutz beachten

Welche persönlichen Daten entstehen bei der Planung?

Wie können diese geschützt werden?

---

---

---

---

## Reflexion

Was habt ihr in diesem Lernbereich gelernt?

Welche Inhalte werden euch auch außerhalb der Schule helfen?

---

---

---

---

## Das nehmen wir mit

Informationen helfen dabei,  
gute Entscheidungen zu treffen.

Digitale Werkzeuge unterstützen uns,  
wenn wir sie bewusst, kritisch und verantwortungsvoll einsetzen.

Die wichtigsten Werkzeuge dieses Lernbereichs waren:

- Informationen sammeln
- Informationen strukturieren
- Datenbanken planen
- Suchen
- Filtern
- Sortieren
- Auswerten
- Diagramme auswählen
- KI sinnvoll nutzen
- Datenschutz beachten

Damit seid ihr einen wichtigen Schritt auf dem Weg zu einem kompetenten Umgang mit Informationen und Daten gegangen.

# SQL - Tabellen anlegen

## Vom Datenmodell zur echten Tabelle

Ihr habt bereits Tabellen, Attribute sowie Primär- und Fremdschlüssel kennengelernt.

Jetzt setzt ihr ein Datenmodell mit SQL praktisch um.

Für die allgemeine Syntax könnt ihr nachschlagen unter:

Grundlagen/SQL/

Für SQLite:

Werkzeuge/SQLite/

---

## Beispiel: Klasse

```
CREATE TABLE Klasse (  
    KlasseID INTEGER PRIMARY KEY,  
    Bezeichnung VARCHAR(10) NOT NULL UNIQUE  
);
```

## Bedeutung

| Teil         | Bedeutung                         |
|--------------|-----------------------------------|
| CREATE TABLE | neue Tabelle anlegen              |
| Klasse       | Tabellenname                      |
| KlasseID     | Attribut/Spalte                   |
| INTEGER      | Datentyp                          |
| PRIMARY KEY  | eindeutiger Primärschlüssel       |
| NOT NULL     | Wert muss vorhanden sein          |
| UNIQUE       | Wert darf nicht doppelt vorkommen |

---

## Zweite Tabelle

```
CREATE TABLE Schueler (  
    SchuelerID INTEGER PRIMARY KEY,  
    Schuelernummer VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,  
    Name VARCHAR(100) NOT NULL,  
    KlasseID INTEGER,  
    FOREIGN KEY (KlasseID)  
        REFERENCES Klasse(KlasseID)  
);
```

---

## Aufgabe 1

Markiere im SQL-Code:

- Tabellenname
- Primärschlüssel

- Fremdschlüssel
  - UNIQUE Constraint
  - Pflichtfelder
- 

## Aufgabe 2

Entwirf eine Tabelle Fach mit:

- FachID
- Bezeichnung
- eindeutigem Primärschlüssel
- eindeutiger Bezeichnung

**CREATE TABLE** Fach (

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
);

---

## Aufgabe 3

Lege die Tabellen in SQLite an.

Prüfe danach, ob sie existieren.

### CLI

.tables

### DB Browser

Register **Datenbankstruktur** öffnen.

---

## Merke

Das Datenmodell beschreibt die Struktur fachlich. CREATE TABLE setzt diese Struktur technisch um.

# CRUD - Daten anlegen und lesen

CRUD beschreibt vier grundlegende Operationen mit Datensätzen:

| CRUD   | SQL    |
|--------|--------|
| Create | INSERT |
| Read   | SELECT |
| Update | UPDATE |
| Delete | DELETE |

In diesem Kapitel beginnen wir mit **Create** und **Read**.

---

## Create - INSERT

```
INSERT INTO Klasse (KlasseID, Bezeichnung)
VALUES (1, '9a');
```

Mehrere Datensätze:

```
INSERT INTO Schueler
(SchuelerID, Schuelernummer, Name, KlasseID)
VALUES
(1001, 'S-1001', 'Mia', 1),
(1002, 'S-1002', 'Tim', 1);
```

---

## Read - SELECT

Alle Datensätze:

```
SELECT *
FROM Schueler;
```

Nur bestimmte Spalten:

```
SELECT Schuelernummer, Name
FROM Schueler;
```

Gezielt filtern:

```
SELECT *
FROM Schueler
WHERE SchuelerID = 1001;
```

---

## Aufgabe 1

Füge die Klasse 9b mit der ID 2 ein.

---

---

---

## Aufgabe 2

Füge Lea mit

SchuelerID: 1003

Schuelernummer: S-1003

KlasseID: 2

ein.

---

---

---

---

## Aufgabe 3

Lies nur Name und Schülernummer aller Schülerinnen und Schüler aus.

---

---

---

## Aufgabe 4

Lies nur den Datensatz mit SchuelerID = 1003.

---

---

---

---

## Typischer Fehler

CREATE TABLE ist **nicht** das Create aus CRUD.

CRUD-Create bedeutet:

einen neuen **Datensatz** anlegen.

Dafür wird INSERT verwendet.

# CRUD - Daten ändern und löschen

Jetzt folgen die beiden übrigen CRUD-Operationen:

- Update
- Delete

---

## Update

```
UPDATE Schueler  
SET Name = 'Mia Müller'  
WHERE SchuelerID = 1001;
```

## Wichtig

WHERE bestimmt, **welcher** Datensatz geändert wird.

Ohne WHERE:

```
UPDATE Schueler  
SET KlasseID = 2;
```

werden alle Datensätze geändert.

---

## Delete

```
DELETE FROM Schueler  
WHERE SchuelerID = 1002;
```

Auch hier gilt:

Ohne WHERE

```
DELETE FROM Schueler;
```

werden alle Datensätze gelöscht.

Die Tabelle selbst bleibt bestehen.

---

## Aufgabe 1

Ändere Lea in Lea Schneider.

---

---

---

---

## Aufgabe 2

Verschiebe den Schüler mit SchuelerID = 1001 in die Klasse mit KlasseID = 2.

---

---

---



---

## Aufgabe 3

Lösche den Datensatz mit SchuelerID = 1002.

---

---

## Sicherheitscheck

Bevor du UPDATE oder DELETE ausführst:

1. Formuliere zuerst ein passendes SELECT.
2. Prüfe, ob genau die gewünschten Datensätze gefunden werden.
3. Übernimm dieselbe WHERE-Bedingung.
4. Führe erst dann UPDATE oder DELETE aus.

Beispiel:

```
SELECT *  
FROM Schueler  
WHERE SchuelerID = 1002;
```

erst danach:

```
DELETE FROM Schueler  
WHERE SchuelerID = 1002;
```

Merke **Merke:** Bei verändernden SQL-Befehlen ist eine falsche oder fehlende WHERE-Bedingung besonders gefährlich.

# SQL - Constraints und Schlüssel

Eine Datenbank soll nicht nur Daten speichern.

Sie soll auch verhindern, dass offensichtlich ungültige Daten gespeichert werden.

Dafür gibt es **Constraints**.

---

## PRIMARY KEY

SchuelerID **INTEGER PRIMARY KEY**

Jeder Datensatz erhält eine eindeutige Identität.

---

## UNIQUE

Schuelernummer **VARCHAR(20) UNIQUE**

Der Wert darf nicht doppelt vorkommen.

Eine Tabelle kann mehrere UNIQUE-Constraints besitzen.

---

## NOT NULL

Name **VARCHAR(100) NOT NULL**

Ein Wert muss vorhanden sein.

---

## FOREIGN KEY

**FOREIGN KEY** (KlasseID)  
**REFERENCES** Klasse(KlasseID)

Die Klasse muss existieren.

---

## Zusammengesetzter Schlüssel

Bei einer Zuordnungstabelle:

```
CREATE TABLE Teilnahme (  
    SchuelerID INTEGER,  
    KursID INTEGER,  
    PRIMARY KEY (SchuelerID, KursID)  
);
```

Die Kombination aus beiden Werten ist eindeutig.

---

## Alternative Schlüssel

Eine Tabelle kann mehrere mögliche eindeutige Merkmale besitzen.

Beispiel:

SchuelerID

Schuelernummer

SchuelerID wird Primärschlüssel.

Schuelernummer bleibt ebenfalls eindeutig:

Schuelernummer **VARCHAR(20) UNIQUE**

---

## Aufgabe

Welche Regel passt?

| Anforderung                         | Constraint |
|-------------------------------------|------------|
| Name muss vorhanden sein            |            |
| E-Mail darf nicht doppelt vorkommen |            |
| ID identifiziert Datensatz          |            |
| Klasse muss existieren              |            |

# SQL - Praxisauftrag

## Auftrag

Erstellt eine kleine Datenbank für Schulkurse.

### Tabelle Schüler

- SchülerID
- Schülernummer
- Name

### Tabelle Kurs

- KursID
- Bezeichnung

### Tabelle Teilnahme

- SchülerID
  - KursID
- 

## Anforderungen

1. Jede Tabelle besitzt einen geeigneten Primärschlüssel.
  2. Schülernummern sind eindeutig.
  3. Teilnahme verwendet Fremdschlüssel.
  4. Ein Schüler darf nicht zweimal demselben Kurs zugeordnet werden.
  5. Mindestens drei Schülerinnen und Schüler werden gespeichert.
  6. Mindestens zwei Kurse werden gespeichert.
  7. Mindestens vier Teilnahmen werden gespeichert.
- 

## Teil A - Tabellen

Schreibe das benötigte CREATE TABLE.

---

## Teil B - Create

Füge Beispieldaten mit INSERT ein.

---

## Teil C - Read

Zeige alle Schülerinnen und Schüler an.

Zeige nur einen ausgewählten Schüler an.

---

## Teil D - Update

Ändere einen Namen oder eine Kursbezeichnung.

---

## Teil E - Delete

Lösche einen ausgewählten Datensatz kontrolliert.

Vorher:

**SELECT** ...

Danach:

**DELETE** ...

---

## Teil F - Beziehung

Erkläre:

Warum braucht die Tabelle Teilnahme zwei Fremdschlüssel?

---

---

---

## Reflexion

Was schützt eure Datenbank vor ungültigen Daten?

---

Welche SQL-Anweisung war am gefährlichsten und warum?

---